

2025

中国新型储能行业发展白皮书

机遇与挑战



前言

随着全球碳中和的推进，储能产业已成为能源转型的关键支撑，在世界能源体系中占据着重要地位。作为全球能源革命的重要参与者与推动者，中国储能产业的发展不仅关乎自身能源结构优化和能源安全，更对全球可再生能源发展格局有着深远影响。

2024年，中国储能产业在复杂的市场环境与激烈的全球竞争中，展现出了强大的韧性与蓬勃的发展活力。尽管面临着“产能过剩”、“价格内卷”等严峻挑战，但行业内部的积极变革从未停歇。这一年，储能行业正在从价格竞争逐步迈向价值竞争的新赛道，技术创新成果斐然；这一年，储能应用场景不断拓展，源网荷储、光储充一体化、微电网等项目层出不穷，为电网安全稳定运行和各领域发展提供能源保障。

行至中流，更需奋楫。新的一年，必将是中国储能产业应变思变、革故鼎新的一年。强制配储落幕，储能行业发展如何从政策驱动转向市场驱动仍需思考；储能项目规模持续扩大，但系统长周期安全稳定运行仍是难题；储能多种技术路线百花齐放，但部分技术距大规模商用的理想成本仍有差距；储能应用场景不断深化，但在电力系统中的多元价值仍待挖掘。为此，产业链上下游企业需潜心攻关、精研产品、协同创新，共推碳中和背景下的能源变革。

储能领跑者联盟作为致力于深度赋能行业的平台，将在本次白皮书中全面展示碳中和背景下的储能行业机遇与挑战。与此同时，为了更好地展示不同储能技术在这个变革节点上的发展，我们邀请了部分企业共同探讨未来储能技术创新和发展趋势。此外，我们也希望通过深入研究和分析，为政府、企业和从业者提供有用的参考和决策支持。展望未来，储能领跑者联盟将继续秉持初心，发挥平台优势，加强行业协作，积极推动产业链上下游企业紧密合作、协同创新。最后，欢迎各界同仁与我们携手共进，为中国储能产业的蓬勃发展贡献力量，共同开创全球储能产业的崭新未来，让储能成为驱动世界能源绿色转型、实现人类可持续发展的强劲引擎。

储能领跑者联盟理事长

杜笑天

目 录

第一章 中国新型储能市场概况.....	01
1.1 招中标概况.....	02
1.2 装机统计.....	04
1.3 区域分布.....	05
第二章 中国新型储能应用概况.....	06
2.1 应用场景分布.....	07
2.2 源网侧储能.....	07
2.3 用户侧储能.....	12
第三章 新型储能技术发展趋势.....	17
3.1 锂电储能.....	18
3.1.1 系统集成.....	18
3.1.2 储能电池.....	23
3.1.3 储能变流器.....	24
3.1.4 BMS.....	26
3.1.5 EMS.....	29
3.1.6 温控.....	30
3.1.7 消防.....	33
3.2 非锂储能.....	34
3.2.1 光热.....	35
3.2.2 液流储能.....	35
3.2.3 压缩空气.....	37
3.2.4 飞轮储能.....	37
3.2.5 氢能.....	39

第四章 数智化与储能产业的融合发展.....41

4.1 人工智能+储能.....42

4.2 区块链+储能.....46

第五章 储能行业的机遇与挑战.....49

5.1 全球储能市场空间广阔.....50

5.2 储能应用场景及商业模式多样化.....51

5.3 储能产业链重构加速进行.....53

5.4 价格内卷加剧行业深度洗牌.....54

5.5 变革浪潮下，储能行业机遇与挑战并存.....54

参考文献.....56

致谢.....57

第一章

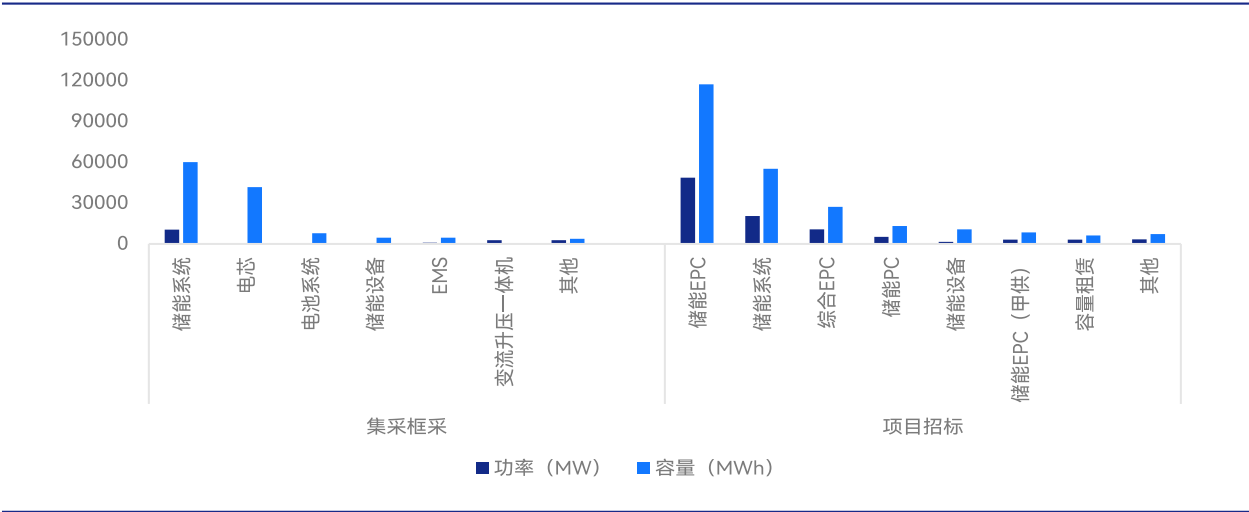
中国新型储能市场概况



1.1 招投标概况

招标方面，EESA数据库2024全年共计追踪到新型储能招标信息2465条，总规模达126.1GW/368.2GWh，展现出国内储能市场持续增长的态势及广阔的发展潜力。集采框采方面，各大能源集团在2024年的集采需求远高于2023年，整体规模高达29.9GW/122.6GWh，招标内容主要是储能系统、电池系统和电芯；项目招标方面，招标规模持续保持较高增速，整体规模高达96.2GW/245.7GWh，招标内容主要是储能EPC、储能系统和综合EPC。

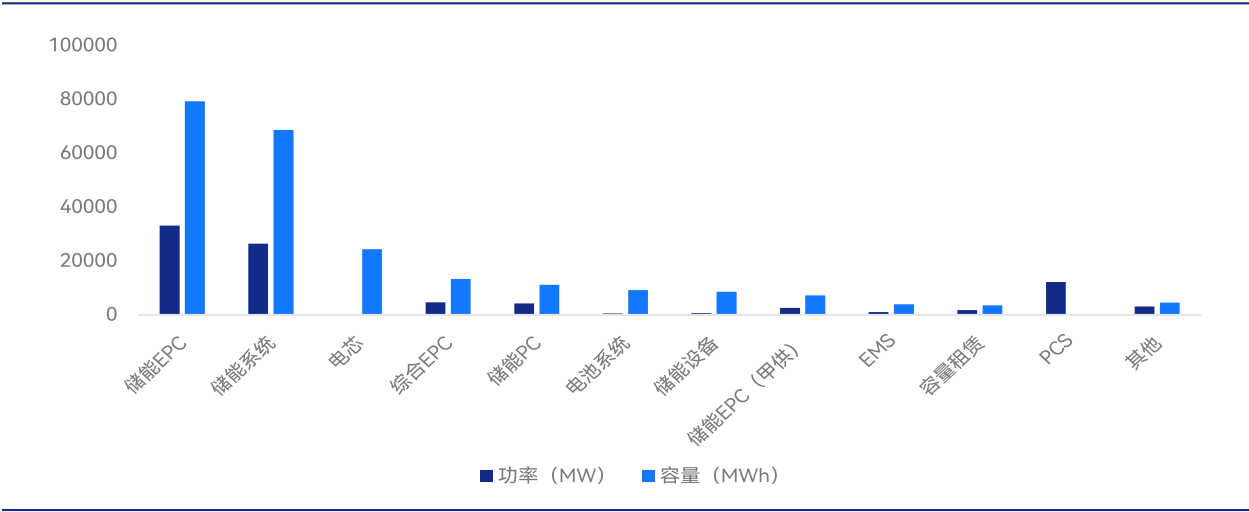
图1 2024年我国新型储能招标情况¹



数据来源：EESA数据库

中标方面，2024年我国新型储能中标规模也再创新高：EESA数据库全年共计追踪到新型储能中标信息1353条，总计规模达90.7GW/234.5GWh。其中EPC中标项目683个，总规模为45.4GW/113.4GWh，同比增幅分别为173%和178%；储能系统的中标项目527个，总规模为27.0GW/79.4GWh，同比增幅分别为27%和37%。

图2 2024年中国新型储能中标情况

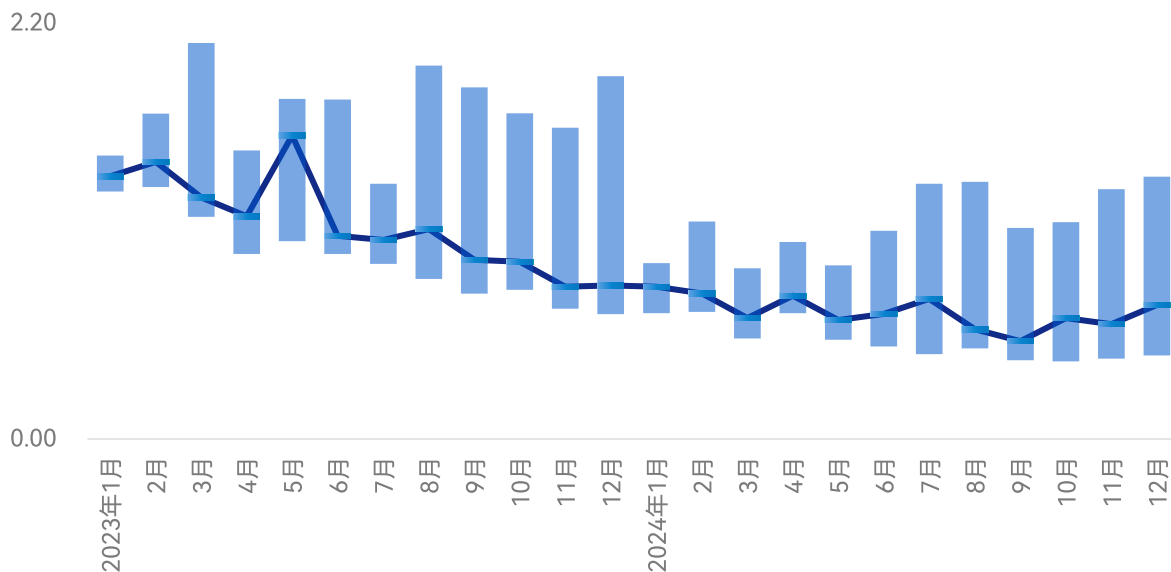


数据来源：EESA数据库

[1] 注：集采框采中，“其他”类别中包含直流侧、户储、液冷温控系统和PCS及储能EPC；项目招标中，“其他”类别包含PCS、电芯、电池系统、储能PC/EC和综合PC等。

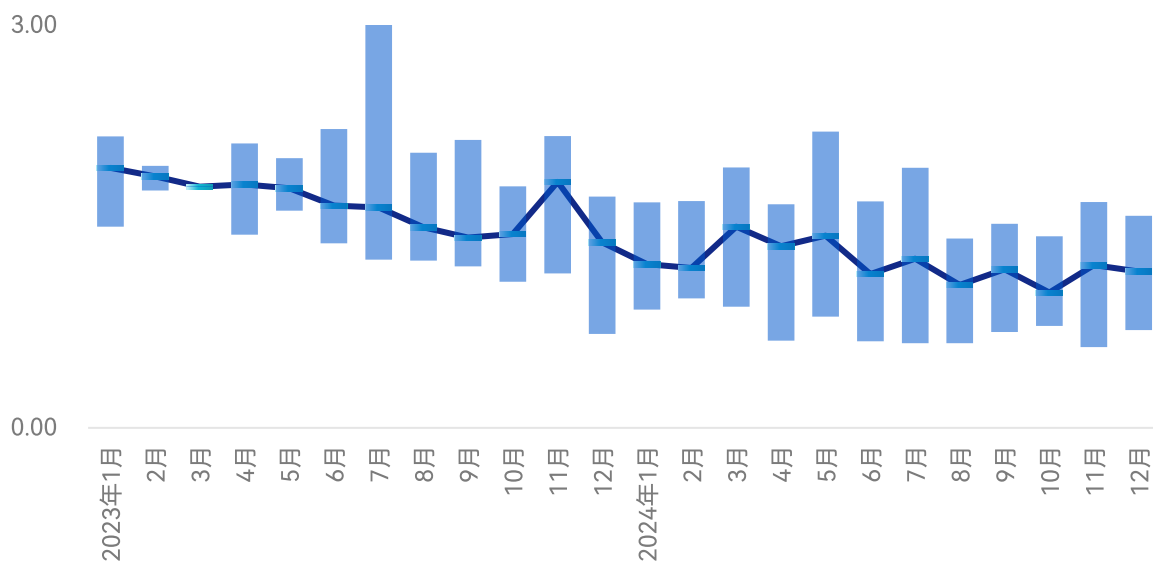
中标价格方面，得益于大容量电芯的量产装机、规模效应的凸显以及原材料成本的降低，24年储能系统单瓦时价格较23年有较大降幅。年度内储能系统中标价格筑底企稳，以磷酸铁锂储能系统(0.5C)为例，全年中标均价为0.7054元/Wh，12月加权平均价格0.7093元/Wh；年度内储能EPC中标价格小幅下滑，以储能时长2h的磷酸铁锂储能项目为例，全年中标均价为1.2065元/Wh；12月加权平均价格1.1649元/Wh。

■ 图3 2023 -2024年储能系统(LFP, 0.5C)中标均价² (元/Wh)



数据来源：EESA数据库

■ 图4 2023-2024年储能EPC(LFP, 0.5C)中标均价 (元/Wh)

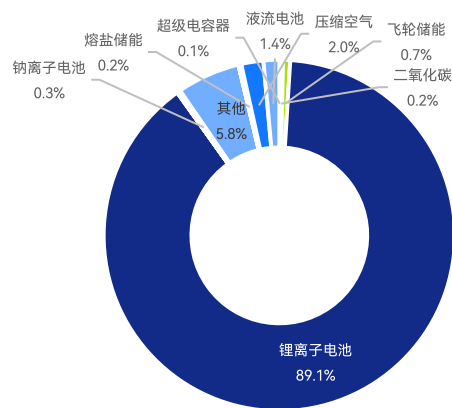


数据来源：EESA数据库

[2] 中标均价含用户侧储能及构网型储能；均价按照项目能量规模加权平均计算。

回看2024年中国新型储能市场，国央企集采规模普遍在5GWh左右，且鲜有突破10GWh的集采项目，而2025年已发布的储能集采方案中，已有多个项目超10GWh，标志着储能市场需求愈加旺盛。同时，央企招标业主通过设置重重“防线”，以降低“低质、减配”储能产品进入市场带来的潜在安全风险，这种抬高招标门槛的做法将拦住80%以上的中小储能系统集成商，使得市场向头部企业收拢。最后，招标的技术类型正朝多元化趋势发展，虽然磷酸铁锂电池储能仍占主导地位（89%；装机功率口径），但其他技术路线，比如液流电池储能、钠离子电池储能、飞轮储能、超级电容等均有所发展和突破，2024年以“磷酸铁锂+”模式出现的混合型储能项目增加明显。

图5 2024年新型储能招标技术类型分布³（MW）

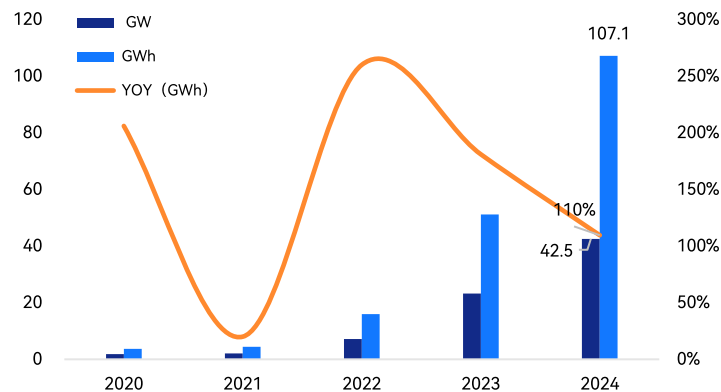


数据来源：EESA数据库

1.2 装机统计

“十四五”后期，中国新型储能市场装机量持续增长，截至2024年12月31日，中国新型储能累计装机量为78.5GW/185.7GWh。2024年新增装机规模达到了42.5GW/107.1GWh，同比增长109.5%（装机能量口径），占累计装机的57.7%，全年新增装机及增速超预期。其中，2024年12月新型储能新增装机量为13.0GW/34.1GWh，环比增加316%（装机能量口径），创下单月新增装机之最。

图6 2020-2024年新型储能新增装机量



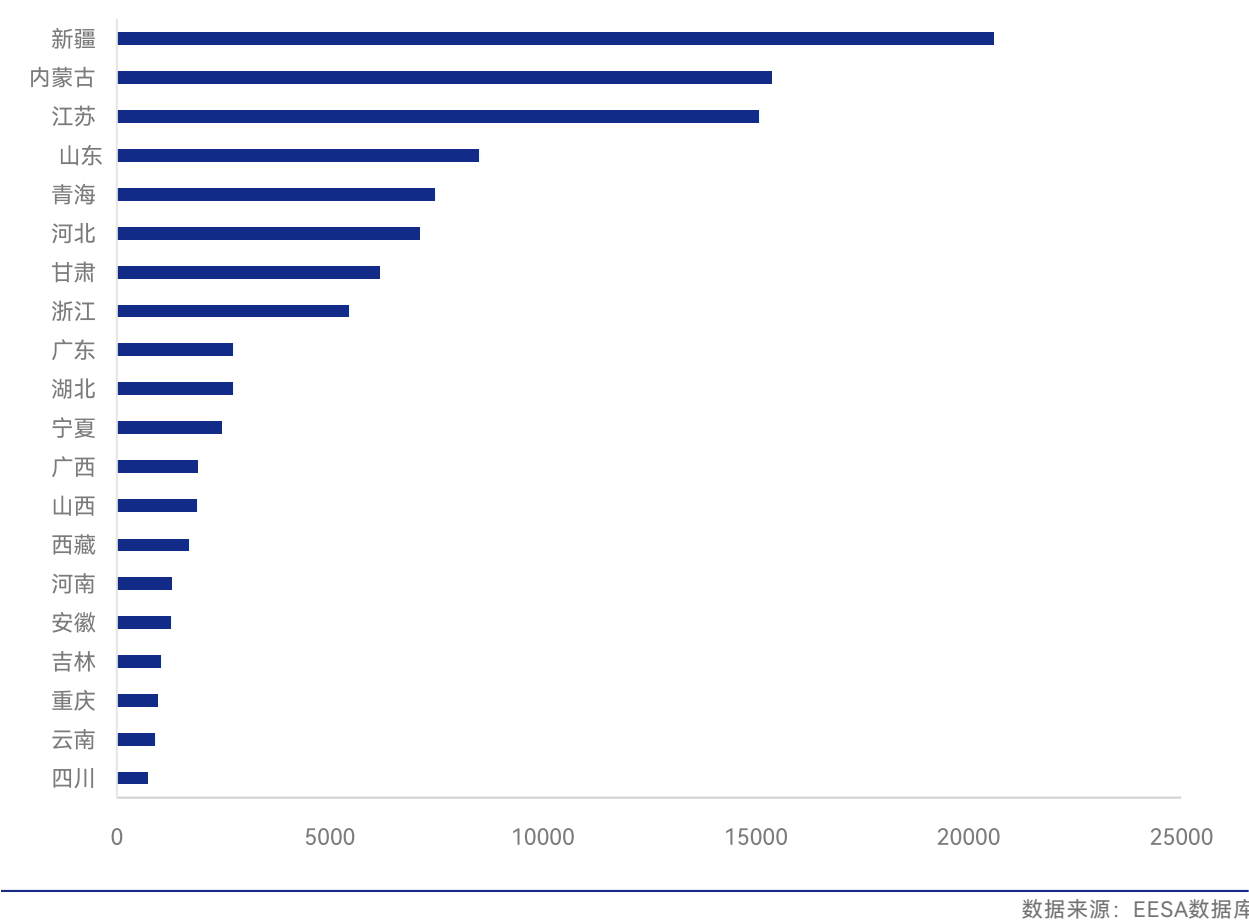
数据来源：EESA数据库

[3] 注：混合储能项目按照各技术类型招标规模进行分拆统计，统计不含集采/框采。

1.3 区域分布

2024年，新疆、内蒙古、江苏三地新增储能装机断层领先。新疆新能源装机规模持续领跑全国，但本地消纳能力有限，加之疆电外送面临输电能力有限、网间调节能力薄弱等问题，因此对储能存在长期需求；内蒙古特高压外送通道配储需求旺盛，加之“政策+资金”双驱动，推动特高压通道节点附近储能规模化建设；江苏作为负荷中心，新能源渗透率提升导致调峰调频需求激增，江苏“715保供项目”⁴在Q2拉动了大批独立储能装机，大规模工厂配储亦贡献了部分增量；此外，河北新能源装机快速增长，但此前储能装机距“十四五”规划相差较大，2024年政策推动下储能装机迅速上量，故新增装机排名较2023年有大幅上升。

■ 图7 2024中国新型储能新增装机区域分布（top20）（MWh）



[4] 指江苏省为满足2024年迎峰度夏电力保供需要，规划的41个电网侧新型储能项目，此批项目自愿承诺确保在2024年7月15日前建成并网。

第二章

中国新型储能应用概况

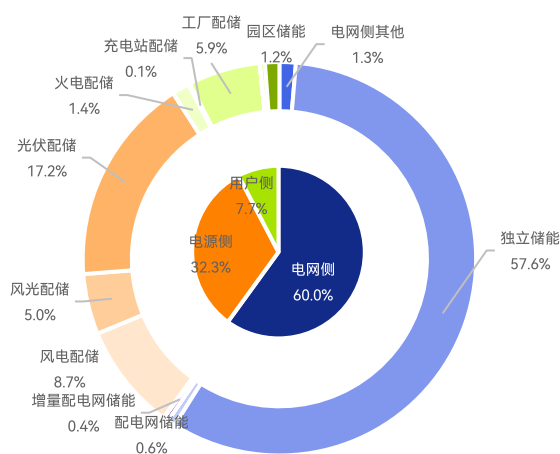


中国新型储能主要应用于三大场景：电源侧、电网侧和用户侧。在电源侧，储能系统与风电、光伏等可再生能源配套，通过“风光+储能”模式平抑发电波动性，提升并网友好性，减少弃风弃光现象。电网侧重点布局调峰调频服务，利用储能的快速响应特性参与电网辅助服务，并通过配电网侧储能增强电网韧性。用户侧以工商业储能为主，通过分时电价机制实现峰谷套利，同时与分布式光伏、充电桩形成光储充一体化系统，降低企业用电成本。在偏远地区，储能与微电网结合为离网区域提供稳定供电，并逐步拓展至5G基站、数据中心等新领域。随着电力市场化改革推进，储能正通过多种模式深度参与电力交易，推动构建新型电力系统。

2.1 应用场景分布

从2024年储能装机应用场景来看，电网侧储能是新增装机主力，占比达到60.0%（装机能量口径），较2023年增加7.6%；其中独立储能占57.6%，是最主要的装机应用场景，随着各地配建储能转独立储能政策的推进，预计2025年独立储能新增装机占比将会持续增高。电源侧储能占比32.3%，其中光伏及风电配储合计占比30.9%。用户侧储能占比7.7%，其中工厂配储是最主要的场景，此外储能

■ 图8 2024年新型储能装机应用场景分布（MWh）



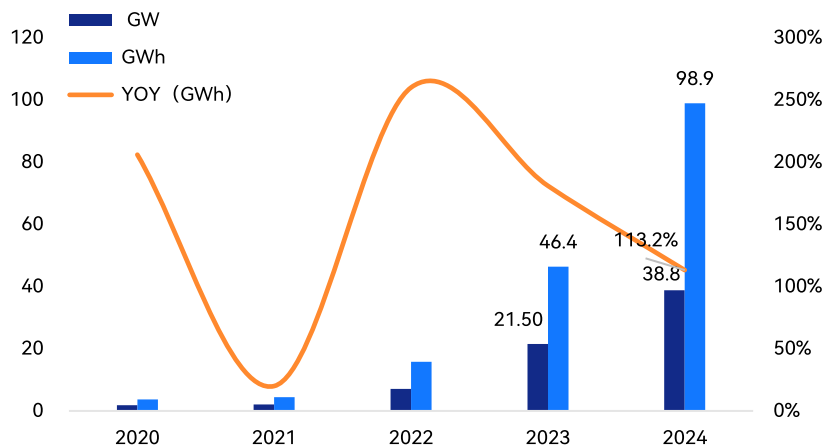
数据来源：EESA数据库

2.2 源网侧储能

(1) 市场分析

2024年中国新能源装机规模持续扩大，据国家能源局数据，2024年我国光伏发电新增装机277.2GW，风电新增装机79.3GW。随着新能源大基地配储需求的增加以及产业链降本持续，2024年源网侧储能新增装机同步上涨。据EESA统计，2024年中国源网侧储能新增装机38.8GW/98.9GWh，同比增长113%，在我国新型储能装机结构中占92.3%（装机能量口径），居主导地位。

图9 2019-2024源网侧储能新增装机

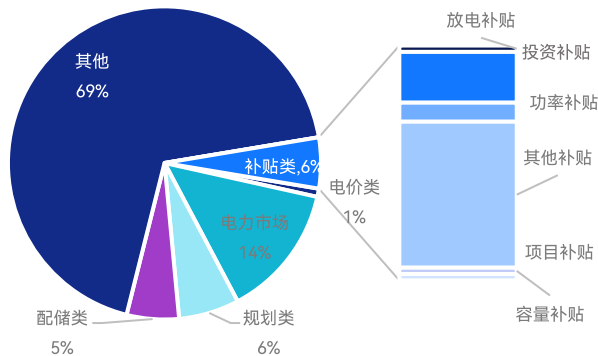


数据来源：EESA数据库

(2) 政策分析

据EESA统计，我国2024年全年共出台源网侧储能相关政策696条⁵。其中，电力市场类政策占比最高（除其他类），为97条，数量较去年增加一倍，推动我国各省份电力市场建设进入快车道；配储类政策方面，19个省份共发布38条配储类政策，其中甘肃省数量最多；规划类政策方面，2024年共有17个省市对新型储能装机给出了明确规划；补贴类政策较2023年占比降低，“补贴退坡、市场驱动”成为今年储能市场发展一大趋势。

图10 2024年源网侧储能政策类型汇总



数据来源：EESA数据库

配储类政策方面，2024年共有19个省份发布配储类政策，全国各省要求的加权平均配储比例约为“15%，2.5小时”，全年配储类政策整体呈现出以下几大趋势：

首先，各个地区配储要求差异化明显。从配储比例要求来看，新疆、湖北、内蒙古等地要求的配储比例最高，为20%；其次为河北、河南、吉林、山东等地，为15%；其中，要求10%配储比例的省份最多。从配储时长要求来看，基于大基地配储要求，西藏、内蒙古、新疆等地要求均在3~4小时，湖北、河南、河北、广东、江苏、四川等多个省份时长要求均为2小时。另外，多个省份还根据省内区域资源差异设置不同的配储比例，如江苏：江南地区10%，江北15%；甘肃：河西地区15%，河东

[5] 部分政策会重复计入源网侧及用户侧。

地区10%；河北：冀北电网20%，河北南网15%。

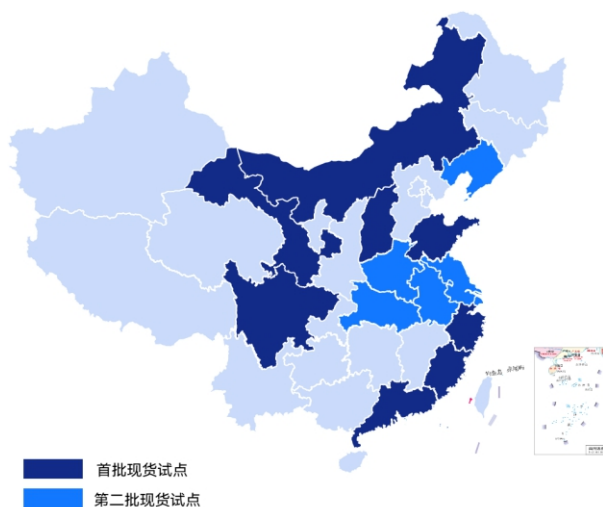
其次，配储要求趋严。宁夏并网新能源项目未配储时间超过30天的，重新续租或自建时，按原配储比例2倍规模配置；河北对于配储未达标的项目要求其差额部分按照全网当月容量租赁均价的1.2倍支付相应容量租赁费用；江西鼓励新能源和独立储能项目投资主体共同签订不低于10年的容量租赁协议或合同，未完成配建储能建设或未足额租赁储能容量的新能源项目，不得并网发电。

最后，配储形式更加灵活。据EESA统计，截至目前已有多个地区鼓励新能源场站通过容量租赁完成配储要求，普遍支持在全省范围内租赁。租赁指导价有按容量计费、按功率计费两种；建议租赁期限普遍在3年以上，最高20年。此外，多地区鼓励非锂技术项目租赁、鼓励长时储能租赁。例如，云南全钒液流项目可按其投产装机容量的3倍提供共享服务；宁夏2小时以上储能系统按其功率的1.2倍折算容量租赁配储规模。

但是，未来强制配储政策将成过去式，储能建设正逐步走上市场化道路。2025年1月27日，国家发展改革委和能源局《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》（发改价格〔2025〕136号）（下称“136号文”）的发布叫停了“强制配储”。文件指出，不得将配置储能作为新建新能源项目核准、并网、上网等的前置条件。未来，储能的建设将逐步由政策指引向市场化发展过渡，多元主体可自主抉择是否配储，促进储能与新能源健康、有序、系统发展。

电力市场政策方面，2017年8月，国家发展改革委、国家能源局印发《关于开展电力现货市场建设试点工作的通知》，选择南方（以广东起步）、蒙西、浙江、山西、山东、福建、四川、甘肃等8个地区作为第一批电力现货市场建设试点；2021年，上海、江苏、安徽、辽宁、河南、湖北等6省市被纳为第二批电力现货试点地区，各地现货市场建设进程持续加快，大部分试点地区已转入长周期试运行。截至2024年底，广东、山东、山西、甘肃四地区现货市场已转入正式运行，2024年11月发布的《全国统一电力市场发展规划蓝皮书》还指出，“2029年前全国绝大多数省份电力现货市场正式运行”，因此未来我国电力现货市场建设将进入超高速发展阶段。

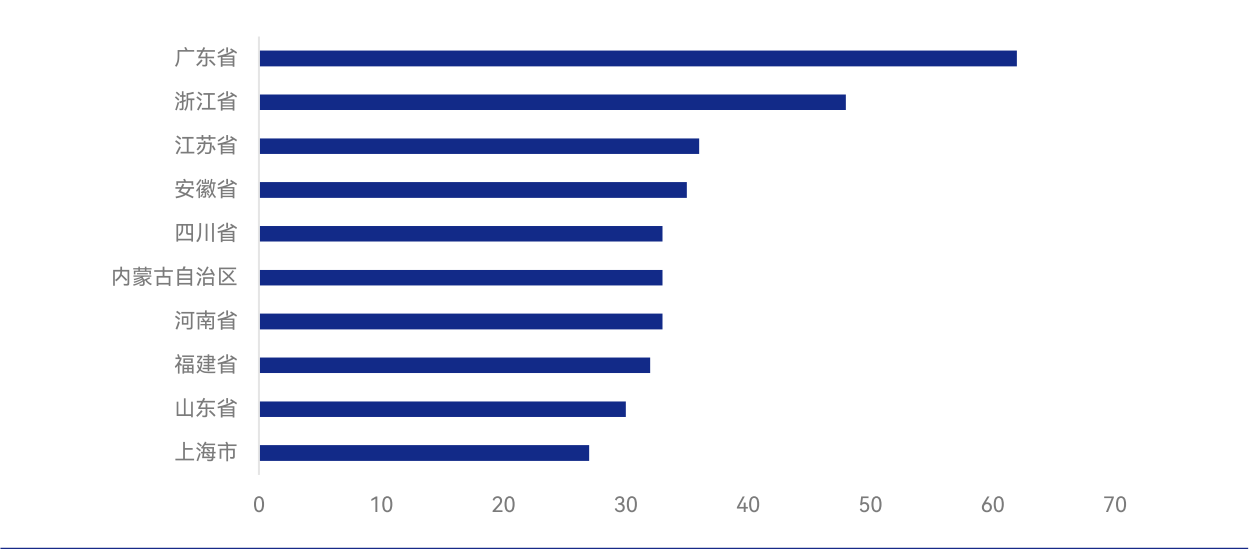
■ 图11 我国现货市场试点区域分布图



数据来源：EESA

从政策区域来看，我国珠三角及长三角地区储能政策发布最为密集。其中，广东省发布源网侧储能相关政策62条，排名第一，补贴类政策10条，是我国补贴类政策发布最多的省份。

图12 2024年源网侧储能政策发布区域统计 (top10)



数据来源：EESA数据库

从具体政策来看，2024年多个国家级、省级重要政策发布，源网侧储能政策体系愈加完善：《国家能源局关于建立健全电力辅助服务市场价格机制的通知》的出台使得我国电力辅助服务市场价格机制更加健全；随着《国家能源局关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》出台，分布式光伏高装带来的配电网问题有望得到重视并通过储能得到妥善解决，为配电网储能发展带来新机遇；《关于山东电力现货市场由试运行转正式运行的通知》标志着山东地区电力现货市场“转正”，我国现货市场建设进度进一步加快；河南省《关于开展新能源配建储能转为独立储能工作的通知》要求配建储能按照“能转尽转”原则尽快转为独立储能，配建储能与新能源“解绑”成必然趋势。

图13 2024年源网侧储能重要储能政策发布时间轴（部分）



数据来源：EESA数据库

(3) 商业模式

政策驱动下，我国源网侧储能形成了“容量租赁、容量补偿、电能量交易、辅助服务”等多元化的盈利模式。以独立储能为例，根据各地政策差异，其盈利模式略有区别：

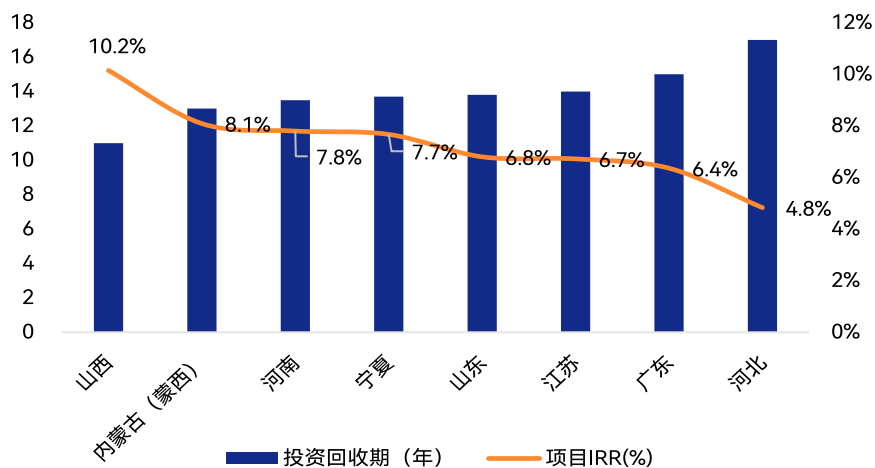
■ 表1 2024部分地区独立储能盈利模式

地区	容量租赁	容量补偿	电能量市场		辅助服务市场					
			中长期市场	现货市场	调峰	一次调频	二次调频	黑启动	爬坡	备用
蒙东	√		√		√		√			√
蒙西		√	√	√			√			√
山西	√		√	√		√	√	√	√	√
山东	√	√	√	√		√	√	√	√	
宁夏	√		√		√					
广东	√		√	√		√	√			√
河南	√		√		√		√			
江苏	√		√		√		√		√	
甘肃	√			√	√		√			
新疆	√	√	√		√					
河北	√		冀北	河北南网			河北南网			
湖南	√		√		√		√			
湖北	√			√	√		√			
浙江	√	√	√		√		√			√
广西	√		√	√	√	√	√			
江西	√		√	√			√			
安徽	√		√	√	√		√			
四川	√		√		√	√				

数据来源：EESA数据库

据EESA测算⁶，在2小时储能系统EPC单价为1.2元/Wh，储能系统单价0.6元/Wh，电池单价0.35元/Wh，初始容量80%租赁（每三年降低5%）的理想情况下，多地区独立储能可实现不同程度盈利。此外，产业链降本给储能项目带来了更大的盈利空间，在EPC单价降低0.2元/Wh的情况下，项目IRR可提高约2%。

■ 图14 2024年部分地区独立储能项目内部收益率



数据来源：EESA数据库

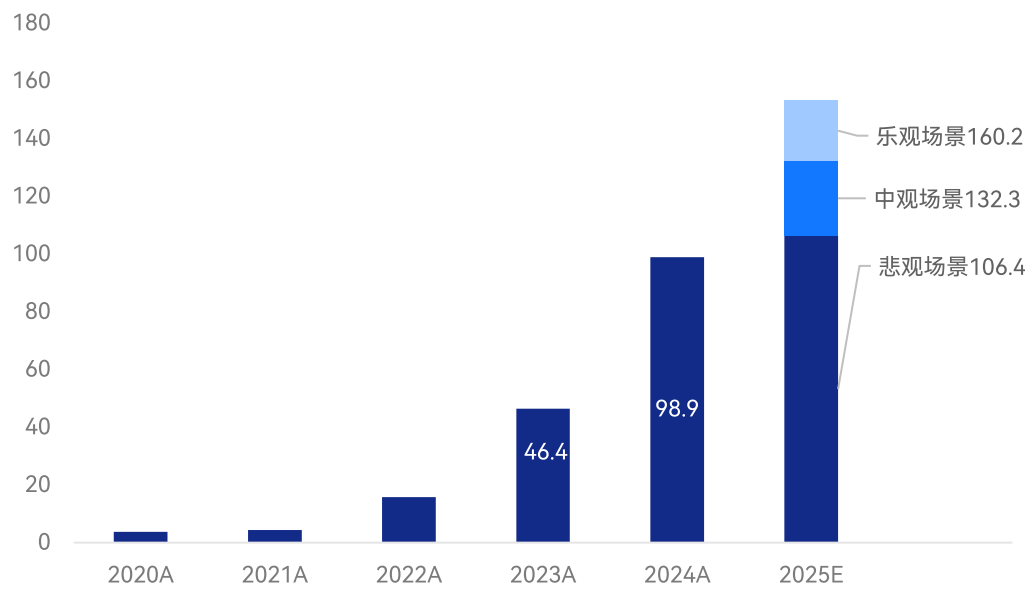
[6] 租赁价格参照政策指导价或当地容量租赁中标价设定；租赁比例据不同省份市场供需情况存在差异；2024年不同地区租赁市场价格存在差异，已做相应调整；收益模型系理想化情况下的盈利预测，仅作参考交流，不构成任何投资建议。

此外，随着2025年初136号文的发布，强制配储模式退出历史舞台，储能行业也将迎来深刻而长远的变革，从“政策驱动”迈向“市场驱动”时代。从盈利角度来看，随着新能源的全面入市，未来现货市场峰谷价差或将进一步扩大，独立储能商业模式或将重构，以容量租赁收入为主的商业模式将成为“过去式”，预期电能量交易和辅助服务调节价值将愈发凸显。

(4) 市场预测

电源侧储能方面，尽管2025年初“强制配储”政策取消，但前期政策推动的存量项目仍在释放；另外，碳中和背景下，预计我国新能源装机占比还将大幅提升，仍需配套储能解决波动性问题，因此电源侧储能需求长期存在。电网侧储能方面，随着新能源占比提升，电网对可快速响应的调节性资源依赖度增加，2025年辅助服务市场的规模扩大将直接刺激电网侧装机；此外，在负荷中心及关键送出节点配置储能延缓电网升级投资也是电网侧储能需求的另一驱动。综合以上场景，EESA预计2025年源网侧储能新增装机量约为132.3GWh，同比增长34%。此外，未来新能源全面入市的背景下，其项目收益不确定性增加，新能源装机可能不达预期，导致储能市场需求下跌，因此保守情况下预计2025年源网侧储能新增装机106.4GWh，同比增长8%。另外，2025年作为“十四五”规划的收官之年，风光大基地建设有望加速推进，叠加老旧储能电站改造拉动源网侧储能需求同步上涨，因此乐观场景下预计可达到160.2GWh，同比增长62%。

图15 2025年中国源网侧储能新增装机预测（GWh）



数据来源：EESA数据库

2.3 用户侧储能

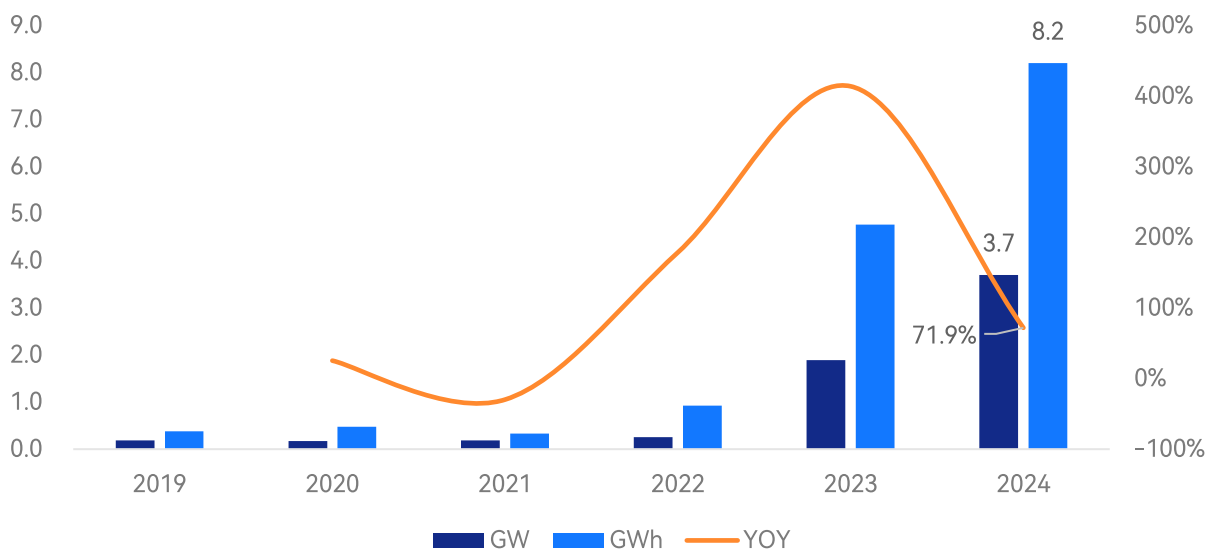
用户侧储能是指用户关口表后（如家庭、工厂、商场等）安装的储能系统，通过储存低谷时段的电能并在高峰时段释放，帮助用户优化用电成本、保障供电稳定性。其核心功能包括峰谷电价套利、降低基本电费、参与需求响应等，主要分为工商业储能和户用（家庭）储能两种类型。而中国因居民

电价较低导致户储市场发展滞后，目前中国用户侧储能市场主要由工商业储能主导，故后续用户侧储能内容以工商业储能为主。

(1) 市场分析

2023年被视为工商业储能发展元年，不论资方还是设备方对于2024年的工商业储能发展都抱有极大信心，2024年上半年工商业储能项目投运逐月稳步增长，但24Q3因政策趋严导致投运情况出现减少，致使全年发展并未如年初预测般辉煌。虽然不少地区在2024年颁布了针对工商业储能备案、消防或并网验收等方面的规范，在短时间内影响了市场投资热情继而项目投运出现了阶段性降速，但凭借江苏市场的崛起和更多细分场景的挖掘，2024年工商业储能项目投运规模仍实现了较大规模的增长，整体规模达到3.74GW/8.2GWh，同比增速72%（装机能量口径），持续保持高增态势。设备价格方面，工商储一体柜从2023年中近1.5元/Wh降至2024年初1元/Wh再降至2024年中的0.8元/Wh，最终于2025年初0.6-0.7元/Wh趋于稳定，价格持续降低体现设备方竞争之激烈，但价格降低也使得整体项目回收期大幅降低，进一步推动投资方的投资热情。

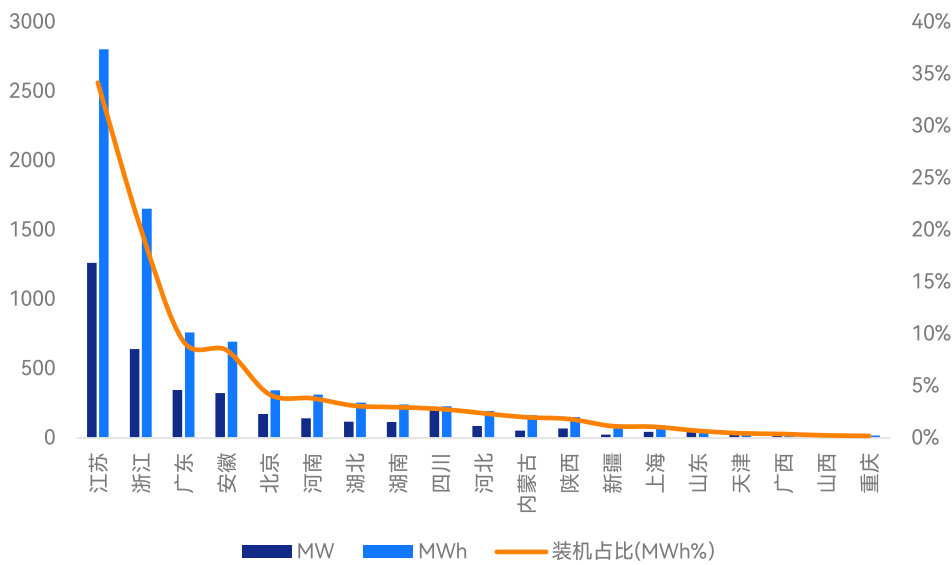
■ 图16 2019-2024年中国工商业储能新增装机



数据来源：EESA数据库

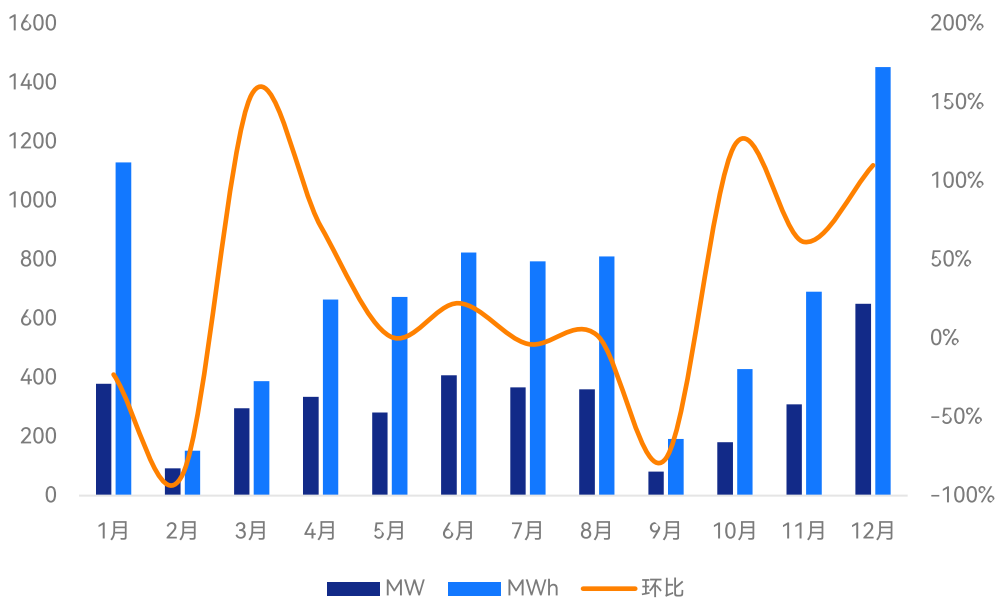
2023年工商业储能发展最热地区为浙江省，广东和江苏省紧随其后。但江苏省却在2024年一骑绝尘成为全国工商业储能投资最热地区，浙江省虽在项目数量上领先但局限于单体项目的规模较小，而江苏省得益于单体项目规模大而在整体投运规模上远超浙江，广东省工商业储能发展受当地市场的扰乱（高昂居间费和低质量产品等因素）使得资方谨慎入局，故整体发展不及江浙。因受到浙江温州消防整改的影响，下半年全国工商业储能装机进入降速阶段，此类整改政策的影响持续到四季度末再叠加资方和各厂家的年度目标等因素，2024年底并网出现回暖态势，全年投运虽不及年初预期但年底的市场也正逐步回暖。

图17 2024年中国工商业储能各省投运量 (MWh)



数据来源：EESA数据库

图18 2024年1-12月中国工商业储能装机量



数据来源：EESA数据库

(2) 政策分析

2024年作为中国工商业储能成熟发展的一年，各省的政策支持力度空前。据EESA统计，2024年中国出台工商业储能相关政策共计742条，远超2023年的231条政策，其中补贴政策53条，补贴手段主要为放电补贴、容量补贴和投资补贴等，虽放电补贴力度较去年有所降低，但针对项目的投资补贴力度增加也表明了各地推动工商业储能发展的决心。

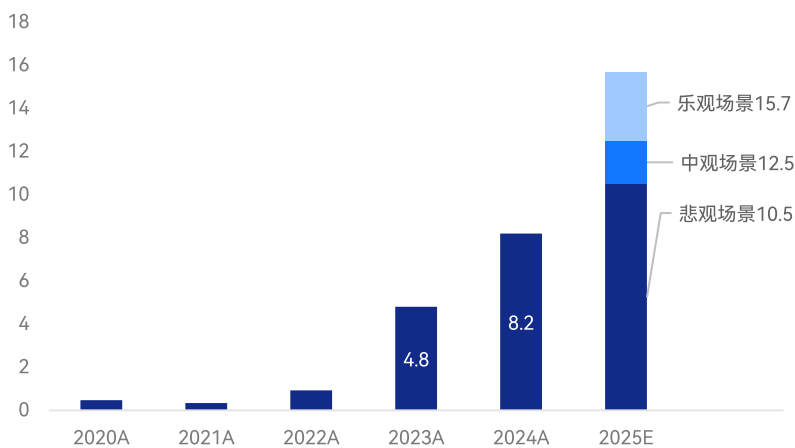
严格，短时间内会降低项目投资热情和延长项目投运周期，但整体规范的制定与实施将从安全与合规等角度给行业带来长期的益处。

盈利模式方面，现阶段工商业储能的主要收益来源于峰谷套利，但受限于午间谷电、一充一放等因素，部分地区并不具备可投资性，灵活调整“容需模式”并通过需量管理所获收益可实现一充一放下的可观项目盈利，故峰谷套利与需量管理的结合将成为2025年工商业储能最主要的盈利模式。更长期分析，工商业储能将凭借虚拟电厂的资源聚合实现在电力市场的相关盈利，故未来现货市场套利有望成为最主要盈利手段。

地区发展方面，江浙粤三省仍依托于可观套利价差成为中国工商业储能发展的主要战场，虽2024年广东省整体发展降速，但随着市场回归理性广东省于2025年仍有较大发展空间，而江苏仍依靠产业结构实现项目规模上的领先，浙江则依靠项目数量实现发展。另外，安徽、四川等地将凭借出色的套利价差和场景需求有望成为第二梯队。

市场空间方面，2024年中国工商业储能项目共计投运1370个项目，工厂配储仍为主要场景。据EESA数据库统计，2024年江、浙、粤、皖、川渝和鲁等几个工商储发展较好或潜力地区中工商业储能项目在工业企业中的渗透率最高仅为0.86%（浙江省），按照一定企业渗透率的增速进行测算（悲观增速80%；中观增速100%；乐观增速150%），同时按照江浙粤三省为主要增长省份，皖、川渝和鲁等为二类增长省份进行不同权重分配，且考虑到随着工商业光伏的持续上量必定会催生更多的配储需求，结合我国存量厂房和园区的屋顶光伏开发进度，叠加更细分行业的场景投运，预计2025年工商业储能装机将达到12.5GWh。悲观情况下，资方因电价政策调整频繁且各地合规政策趋严和以往项目收益较预期偏差过大等因素影响，对未来市场持悲观态度，基本停止如安徽、川渝等二类投资地区的项目投资，仅专注江浙粤三省投资，其中江浙为主要投资省份，且项目投运增速保持80%，广东保持50%增速；乐观情况下，资方结合新场景的不断挖掘和电力现货市场进度的不断推进等因素对市场保持乐观态度，加大江浙粤三省项目投资，其中江浙两省投资力度最大（增速150%）、广东次之（120%），另如安徽、川渝等二类地区保持乐观态度（增速近100%）。

■ 图21中国工商业储能新增装机规模预测（GWh）



数据来源：EESA数据库

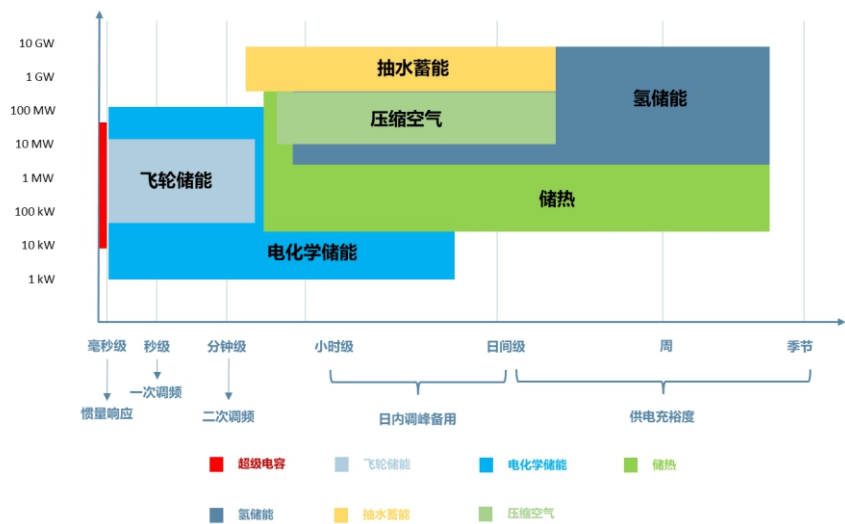
第三章

新型储能技术发展趋势



新型储能是指除抽水蓄能外以能量存储、转换并释放电力为主要形式，并对外提供服务的储能技术，包括但不限于电化学储能、压缩空气储能、热储能、重力储能等⁷。根据储能时长的不同，储能技术可分为短时高频储能（<30分钟）、中短时储能（30分钟~4小时）、长时储能（>4小时）。各种储能技术路线的发展路径及市场格局本质上由场景适配性、全生命周期成本和技术特性三要素协同决定，其价值实现取决于能否在特定场景下达成技术性能与经济性的最优匹配。

图22 不同技术路线储能时长



资料来源：《新型电力系统发展蓝皮书》，EESA

2023年国家能源局组织发布的《新型电力系统发展蓝皮书》指出，多种新型储能技术路线共同发展是中国储能市场发展的趋势。但当前我国锂电储能产业链最为成熟，从原材料、电芯、“3S”、配套温控消防再到系统集成技术已经较为成熟，且配套完善，在成本、综合性能、地域限制等方面均存在领先优势，在我国招标及投运新型储能项目中占据85%以上的比例，故而本章按照锂电储能及非锂电储能展开描述，且篇幅以锂电储能为主。

3.1 锂电储能

3.1.1 系统集成

储能系统集成技术需要解决储能电芯容量一致性和电力电子设备功率一致性等核心问题，其价值体现在集成后的系统级产品上，对储能应用具有重要意义。随着储能应用的发展，其应用场景及产品形态也愈发多样化。从应用场景来看，当前储能产品主要应用在三大场景：电源侧、电网侧及用户侧；从产品形态来看，主要分为两大类，一类是集装箱式储能系统，一类是机柜式储能。源网侧储能方面，其项目较多采用集装箱式储能，较少项目使用机柜式储能；用户侧储能方面，据已投运的工商业储能项目统计，规模在5MWh以下的项目基本采用储能柜方案，5MWh~10MWh项目两种应用均有，10MWh以上的项目基本以集装箱为主。

[7] 《NB/T 11194-2023新能源基地跨省区送电配置新型储能规划技术导则》

源网侧储能场景

当前主流集成技术主要包括集中式、组串式、交直流一体、高压级联等。其中，从系统架构和管理方式来看，集中式方案通过电池多簇并联后与PCS相连，实现大功率、高效率的能源存储和输出，且集中式储能系统大规模调度能力和成本效益突出，多应用于低压大功率场景。组串式储能系统每个储能单元都具备独立控制和管理功能，其分散式架构赋予了组串式储能高度的可扩展性，在灵活性和安全性上优势突出。在实际项目应用中，组串式储能系统能够根据不同的能源产生和消耗模式进行精准配置，适用于零碳园区、新能源配储、台区储能等多种应用场景，但当前其仍面临较高的投资和运维成本。交直流一体方案通过将以电池单元为核心的直流系统与PCS为核心的交流系统在结构上和应用上进行一体融合，实现了结构的更优更简。高压级联储能系统采用级联式的拓扑结构，直接输出高压电能，无需通过变压器，大幅提升系统效率。

随着技术发展及市场需求的扩大，未来将呈现出以下几大发展趋势：

趋势一，储能系统能量密度持续提升。随着能量密度的提升，储能系统在单体容量提升的同时，还可有效减少占地面积，降低项目的综合投资成本，因此集装箱式储能系统的能量密度提升将是核心方向之一。相较于传统的3.72MWh系统，20尺5MWh集装箱式储能系统已在电源侧、电网侧以及用户侧等多样化应用场景中均展现出广泛的应用潜力。自2024年下半年起，其在招投标市场和项目应用中的占比持续攀升，招标容量已突破11GWh。随着大容量电芯技术的逐步成熟和量产，未来20尺储能系统能量密度将持续提升，单体容量将从5MWh向6MWh及更高容量发展。然而，储能系统整体解决方案的完善，不仅依赖电芯技术的突破，还需配套产品的协同发展以及新技术的研发适配，每个环节都需要时间来逐步完善和适应。一方面，储能变流器、电池管理系统及周边配套电气类产品等也需要与电芯技术同步突破和研制。另一方面，产品的认证和行业规范的完善也是一个逐步适应和发展的过程，需要行业各方参与者共同努力，以确保新技术的安全、可靠和高效应用。

■ 图23 PotisBank-L5MWh液冷储能系统



资料来源：精控能源

趋势二，储能系统高度集成化成大趋势，交直流一体方案成主流。相较于传统储能系统将电池直流舱与PCS交流舱分离、需现场并网调试的设计模式，交直流一体化方案通过电池单元与PCS设备在结构与应用层面的深度耦合，实现了系统性优化：首先，交直一体储能系统采用短距离标准化线缆连接电池与PCS，可大幅降低拉弧风险，其安全性有了显著提升；其次，高度集成化的设计，简化了现场安装流程，提高了部署效率，使得设备能够快速并网，显著缩短施工周期，更好地适应当前市场环境；最后，通过更多技术的集成应用，如一簇一管理来解决电池不一致性的短板效应，提高能量转换效率，减少故障损失率，并使系统性能显著提高。

趋势三，构网型储能的渗透率有望大幅提升。随着新能源发电占比持续增长，电力系统对稳定性存在着更高要求，构网型储能应对新能源高渗透率带来的电力系统稳定性挑战方面具有显著优势，能够为电网提供关键的惯性和稳定性支持，因此未来其市场需求将愈加旺盛。然而，构网型储能技术具有较高成本及技术壁垒：首先，构网型核心挑战在于储能变流器（PCS）的性能，需要构建起支撑电网稳定运行的电压源，并具备短时过载能力，为了构网型储能的短时扩展能力，PCS需要具备较大的容量冗余，这直接增加了系统成本。其次，由于不同电网或地区存在差异化的构网要求，控制算法、仿真建模需不断创新用以适应多样化的电网环境，故持续创新是第二挑战。最后，多台电压源设备运行时，如何有效协调其他设备，解决可能出现的环流、抢功率等问题，也是构网方案面临的技术挑战之一。

趋势四，高压级联技术加速渗透。高压级联型储能系统采用级联式的拓扑结构，可以无需变压器直接实现高压电能的输出。高压级联型储能系统由功率储能舱、配电舱及控制舱组成，适用于新能源电站、火储调频、独立储能、大型用户侧储能、构网型储能等应用场景。当前储能电站规模正从百MWh迈向GWh时代，而高压级联储能系统因其无需经过变压器直接接入电网的特性，在大型储能电站方面具有综合效率高、占地面积小、投资收益高等显著优势。此外，高压级联技术在构网时也更具优势，主要体现在三个方面：第一，其单套系统功率显著高于低压储能方案（通常达十倍以上），在大规模部署中可减少并联设备数量，从而降低协调控制复杂度；第二，高压级联输出滤波为电抗器，相较于低压储能所需的LC或LCL滤波结构，其控制策略更易实现且能有效规避谐振风险；第三，高压级联直接输出电网，无需配置变压器，避免了变压器高压侧和低压侧构网性能存在差异的问题。

工商业储能场景

按照接入电压等级，工商业储能场景按照可以分为低压接入、中压接入。

低压400V接入的工商业储能项目规模普遍低于5MWh，存在容量较小、项目分散、需求灵活、空间受限等特点，且对经济性、安全性、灵活性和智能化要求更高，因此一体化储能柜得益于其高度集成化设计理念在此类项目中得到了广泛应用。一体化储能柜普遍采用“All-in-One”高度集成化设计，通过将电池Pack、双向变流器（PCS）、EMS、配电、温控系统、消防系统等集成于单个机柜内，实现紧凑化布局 and 快速部署。同时支持多机并联和灵活扩容，满足了工商储的复杂应用场景以及提升了投资商的资产灵活性，已经成为工商储场景下的主流技术。

在产品的设计方面，一体化储能柜更有利于实现标准化产品设计，可大幅节省设备、时间、运维等

成本。设计理念方面，采用一簇一管理的设计理念，没有簇间木桶效应，大幅提升了储能系统的全生命周期充放电量；效率方面，热管理空间小、单柜独立温控，更容易根据实际项目工况实现温控选型和运行策略上的优化设计，效率表现更佳；在故障损失方面，单柜相对独立，单一故障损失更小，故障维修时间更短。同时，工商业储能一体柜大多采用模块化设计，更容易实现PCS与电池的隔舱设计，在热失控早期因电池舱室内可能存在较高浓度的可燃气体，进行直流侧分断保护时，可以更好降低因直流拉弧带来的爆炸风险。另外，因工商业储能项目配置容量的多样性，储能柜这种单柜小容量设计可以更好地匹配不同项目的容量需求，且在后期项目扩容、减容或技改上，储能柜可以更好地应对。

■ 图24 新能安AG256-125产品



资料来源：厦门新能安科技

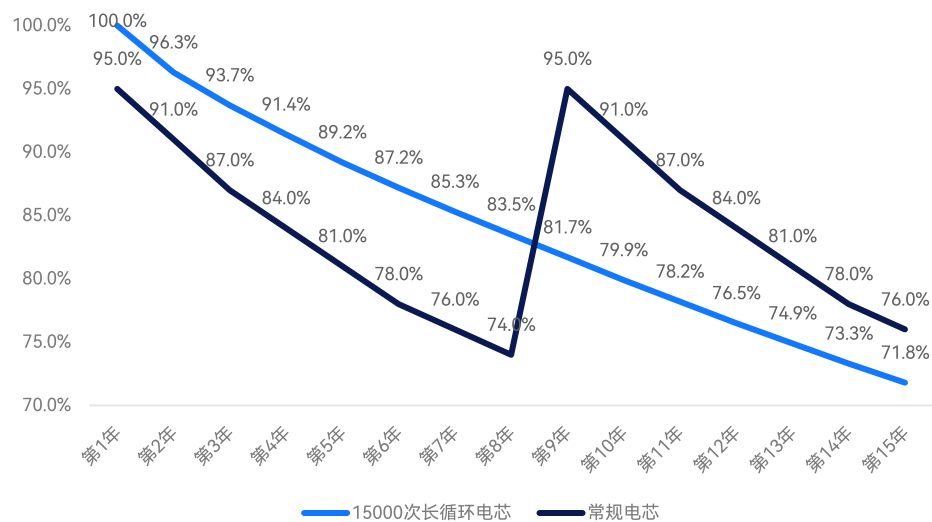
中压接入（10kV）的大型工商业储能项目其容量通常容量高于5MWh，主流技术路线是以单体容量在3MWh-5MWh的集装箱电池舱和PCS来适配高压并网需求。集装箱方案大容量项目中更具成本优势，同时便于运输和集中管理，但也面临着设备散热和维护难度增加的问题。

未来，工商业储能集成技术将朝着以下趋势演变：

其一，物理形态稳定，功能模块优化。尽管技术在不断进步，但在未来一段时间内，储能系统集成的物理形态可能不会有太大变化。一体机和集装箱方案因其各自的优势，将继续在不同的应用场景中发挥重要作用。技术的进步可能会在提高集成度、优化散热设计和降低成本等方面发挥作用，但基本的集成形态将保持稳定。

其二，长循环电芯在系统全生命周期收益提升方案具备显著优势，未来将加速应用。目前市场上主流储能产品，一般是承诺电芯层面6,000次循环后SOH≥80%，8,000次的循环后SOH≥70%，基于两充两放的场景下，第八年左右就需要进行补电，由于工商业项目投资回收期一般小于8年，因此这个技改成本在整个财务模型里面，对整个项目的投资回报期没有影响；但是基于后续电芯和系统物理形态的改变，补电对于整个项目的全投资收益率以及全生命周期累计净现金流影响较大。基于现在15年的EMC周期以及未来越来越多光储一体化场景的应用，10000次循环、甚至电芯5000次循环的长循环电芯是未来技术发展的核心趋势。15000次长循环电芯15年全生命周期收益率可以提高至少3%以上。

■ 图25 15000次长循环电芯VS常规电芯SOH对比



数据来源：厦门新能安科技

其三，“监控-预警-保护”三位一体，在安全性层面实现全系统升级。储能系统安全性是其商业化应用的关键。现有的安全技术通过电气保护、电芯级监控、柜体消防系统等保证电站安全。未来，这些技术将向更智能化、集成化的方向发展。例如，通过引入先进的传感器和人工智能算法，监控的颗粒度变小，实现对储能系统的实时监控和故障预测；通过将电芯、柜体以及场站的消防系统更好的集成，来提高对火灾的响应速度和处理能力。

其四，BMS、PCS、EMS高度集成。BMS、PCS和EMS的软件集成是提高储能系统性能和可靠性的关键。未来，这些系统的软件集成将趋向于形成一个统一的控制平台，实现数据的集中处理和智能决策。这种集成不仅能够提高系统的响应速度和处理能力，还能够通过数据分析优化储能系统的运行策略。

其五，EMS控制策略演进。储能EMS作为储能系统的核心中枢，其未来的发展将深刻影响储能产品的应用体验。智能化的控制策略和更加友好的人机交互是目前EMS升级的主要方向，也是为了满足电力改革背景下，越来越复杂的应用场景和客户需求。首先是智能化，随着人工智能（AI）、机器学习和大数据技术的深度融合，EMS可以通过实时分析运行工况、电价波动、负荷需求等多种变量，自动调整储能系统的运行模式；同时可以利用 AI 算法对储能系统的健康状况进行预测，提前发现潜在故障并提出解决方案，在未来，EMS甚至可以在无需人工干预的情况下，独立完成复杂的能量调度任务。同时，伴随光伏、风电、柴发以及各种负载等共同接入，或是参与VPP调度，EMS也需要支撑这类复杂场景下的智慧能源管理，实现用户的用能最优。其次是更加友好的人机交互，智能化是运行策略的不断演进，而更加友好的人机交互则是为了让非技术人员也能便捷地操作和管理储能系统，注重用户体验。比如更加符合用户使用习惯的可视化界面、语音助手、移动终端支持等，让用户和能源的连接更加紧密。

3.1.2 储能电池⁸

当前储能技术形式多样，涵盖抽水储能、氢储能、液流电池储能、压缩空气储能、飞轮储能以及现阶段占比最高的锂离子电池。抽水储能功率大、技术成熟，适合大规模储能需求，但选址受地理条件限制；氢储能能量密度高、可跨领域应用且绿色环保，但能量效率低，基础设施建设滞后；液流电池安全性高、生命周期性价比高且环境友好，但能量密度低，初期投资大；压缩空气储能装机容量大、清洁环保且寿命长，但效率低且选址要求严格；飞轮储能瞬时响应快，能精准跟踪负荷变化，但能量密度有限，静态损失较大……在众多储能形式中，锂离子电池等电化学储能凭借布局灵活、建设周期短、响应速度快、能量密度高、寿命长和高能量效率等优势成为目前综合性能最好、性价比最高的主流储能形式。

随着全球可再生能源装机量的迅速增长，储能市场迎来了广阔发展，锂电储能作为当前最主流的储能形式，也在全球范围内迎来了爆发增长。储能电芯作为锂电储能最核心、成本占比最高的组成部分，其技术趋势对行业发展影响深远，从储能系统出发可以预判储能电芯发展方向，核心指标是安全、性能、成本。

安全是最重要的指标，对电池的挑战也最大。目前，用于储能系统的电芯有一些滥用测试，但确定性的测试是无法表征不确定性的失效，相比于实验室环境的滥用测试，储能电芯在实际应用中面临着更为复杂的应用场景和失效模式。目前储能电芯的失效模式主要分为5类，一是电芯内部激源，包括金属异物混入、极片制造缺陷和电芯一致性差；二是面临系统电气冲击，包括电气元件、直流侧短路、冷却液泄露和电连接松动；三是机械冲击，包括运输、安装和维护中电芯跌过和碰撞；四是环境管理不当，包括高湿、多粉尘、高盐雾和可燃性气体环境；五是管理系统异常，包括监测误差、管控滞后和管理系统运行配合度差。这需要做好本征安全、应用安全、被动安全和主动安全等多重安全设计，提升产品应用安全边界管理及制定合理应用策略，增强产品安全保障和安全识别前置能力。电芯本征安全包括材料安全设计和电芯结构设计，电芯应用安全包括评估好电芯电流、电压和温度的应用边界，同时还要做好被动安全技术，目前有无热扩散防护技术、高压绝缘防护技术和极限滥用安全防护技术，主动安全技术也很重要，可以结合安全预警识别、大数据云平台监控和智能安全技术提高电芯应用的安全性。

成本方面，储能电池的市场单瓦时价格不断降低，同时对性能和循环寿命的要求不断提高。未来降低储能平准化度电成本LCOS，从电芯角度一是需要提升能量密度以降低系统集成成本、土建和运输成本以及相关维护成本，二是提高电芯寿命，增加生命周期能量吞吐量，减少或消除电芯的替换，三是提升电芯能效，降低充放电的损耗。

■ 表2 储能电芯发展趋势

代际	第一代	第二代	第三代
容量	280Ah	314/306/320Ah	500+/600+Ah
能量密度	350Wh/L	390Wh/L	430+Wh/L
循环次数	12000	12000	15000

数据来源：欣旺达

[8] 储能电池范围涵盖直接与电网/电力系统形成能量交换应用的电池，基站&数据中心用电池不包含在内。

展望TWh时代，未来储能电芯将会有以下三方面特征，一是能量密度的继续提高，除了正负极材料的持续优化，通过叠片技术、补锂技术和工艺优化等技术研发和改进，能量密度也有望再提高；二是追求极致安全，“热电分离”技术、散热技术和先进绝缘技术等技术涌现，新设计和技术不断引入到电芯安全设计中，为储能保驾护航；三是智能化，随着大量AI技术的兴起，可以实现生产制造过程中的智能视觉监测，对电芯的温度、电压和膨胀力的智能监测，发展未来智能安全预警等智能技术。

3.1.3 储能变流器

(1) 大功率PCS加速迭代

2024年，以314Ah电芯为代表的第二代储能电芯加速替代280Ah电芯，搭载314Ah的二代5MWh储能电池舱正在加速成为市场主流，2024年314Ah储能电芯全球渗透率有望超过了40%。为了匹配5MWh电池舱功率需求，PCS额定功率也从1.725MW提升至2.5MW，PCS功率提升可以进一步提高充放电效率，提高系统功率密度，单机体积更小，对于大型储能电站而言还可以减少占地面积。

目前大型储能PCS主要以集中式为主，其优势在于结构简单、前期投资成本较低、后续安装、运维成本便宜等。对于2.5MW集中式PCS，目前行业内主要有两种解决方案：一种是单支路2.5MW PCS单机，一种是2台单支路1.25MW PCS单机并联。

目前市场上大多数PCS厂家主要选择2.5MW单机PCS方案，其控制相对简单，节省了部分结构和电气元器件，在物料成本方面稍具优势；但也带来了尺寸重量较大、现场搬运和运维困难、大功率散热困难等问题，同时对应直流侧电池簇的并联数量较多，分别达到了12簇（2小时系统）和24簇（4小时系统），带来电池并联一致性差、环流和短板效应等严重风险。而不同于单机2.5MW PCS的方案，个别企业选择将2台1.25MW PCS并联组成2.5MW单元以应对5MWh储能系统趋势。2台1.25MW PCS并联方案需要克服交直流侧同时并联带来的同步、功率分配、并联环流等技术难题，在物料成本上也有一定压力；但是1.25MW PCS的体积重量更小，现场搬运和运维成本更低，散热控制难度更低，直流侧匹配性更优，可减少50%电池簇并联数量，有效提高0.75%充放电量。此外，为应对未来4小时及以上长时储能需求，还可进行4台或以上1.25MW PCS灵活组合方案，形成功率更高的适配需求。

(2) 组串式PCS市场渗透率不断提高

在2024年价格战以及安全事故频发的大背景下，组串式储能又重新成为市场的“宠儿”，在2024年各大储能展会上，组串式储能带来的“一簇一管理”成为众多储能新品的主打技术亮点，成为产品宣传上的“常客”，招投标市场对组串式储能的需求也在快速提升。据EESA统计，2024年组串式储能招标已经达到GWh规模。

相较传统的集中式储能系统，组串式储能方案把每个储能电池簇连接到一个储能变流器，采用一对一电池簇管理，可以克服并联环流和短板效应，以提高系统可用容量、系统效率和系统寿命。同时其整体重量尺寸较小，便于现场搬运和运维；采用单簇分段与多层分段保护、功率动态分配，单台PCS故障不影响整体出力，特别适合需要快速消缺和便捷运维的海外市场和工商业储能。

另外，除了常规的PCS外置方案，行业内头部集成厂家也纷纷推出了PCS内置的“交直流一体化电池舱”系统，部分替代电池簇高压盒的功能，实现了PCS和电池簇在电气拓扑、散热管理、结构等方面

的深度耦合。在具备组串式系统优势的基础上，进一步提升了电池系统的功率密度，可以在工厂内完成联调，极大降低了现场调试的工作量和成本。当然，对于大部分自身不具备PCS研发能力的电池厂家或系统集成商，这种交直流一体化方案也存在研发难度和成本较高、采购选型通用性下降、PCS可维护性下降、安全责任界限不清、拉弧或短路安全风险上升等突出问题，需要根据不同应用环境和场景进行综合考虑。

(3) 液冷式PCS崭露头角

随着液冷技术在电池领域逐渐成为主流，液冷技术也开始在PCS领域崭露头角，头部PCS厂家纷纷推出液冷式PCS新品，例如上能电气、科华、阳光电源、索英电气、汇川等。

相较于传统风冷方式，液冷的功率密度更高，散热冗余度更高，防护等级更好，特别适合2MW以上集中式PCS、250kW以上组串式PCS，其对高温高湿、高海拔、高盐雾、暴雪等环境的适应性也更强。液冷的功率密度更高，防护等级更好，对高温高湿、盐雾、暴雪等环境的适应性也更强。对于采用了液冷PACK+液冷组串式PCS的“全液冷交流电池舱”，系统集成度进一步提高，具备速冷、微冷、加热三种控温模式，可根据电芯、环境温度、运行工况智能切换，也让系统的效率、性能、安全、智慧水平均得到大幅度提升。

当然对于2MW及以下集中式PCS、250kW及以下组串式PCS，现有风冷方案完全可以满足散热需求，其结构简单、成本较低、运行功耗更低、运维方便，也不存在漏液和冷凝的安全风险，未来仍将占据绝大多数市场份额。

(4) 构网型PCS渗透率不断提高

截至2024年底，我国以风电、太阳能发电为主的新能源发电装机规模达到14.5亿千瓦，首次超过火电装机规模。高比例新能源接入、高电力电子设备接入导致传统大电网的系统惯量下降、阻尼缺乏，抗扰动能力减弱，对电力系统的频率稳定、电压稳定、功率稳定带来巨大挑战，特别是国内新疆、西藏、内蒙古部分区域新能源占比接近50%，亟需构网型储能技术进行支撑。

国内构网型储能市场在全国及各地政策支持和电力系统改造刚需下渗透率有望加速提升。2024年中国构网型储能出货量预计达2GW，到2025年增加到7GW，2030年有望达到30GW，2024-2030年复合增长率达56%，5年内构网型储能渗透率有望达到20%。

构网型储能变流器以同步电压源特性运行，构建并维持输出电压和频率，主动提供电网支撑，助力系统动态稳定和快速恢复重建。构网型储能的核心功能价值可以分为三大类10项：1) 小扰动下工况下的动态调压、快速调频、惯量响应、阻尼控制；2) 大扰动工况下的SCR主动支撑、短时过载（3倍10s）、高/低电压穿越、相角跳变耐受；3) 永久故障隔离和重建：并离网切换和黑启动。

在小扰动工况下，构网型储能可以进行快速调频和动态调压，实现有功和无功的动态平衡；可以进行惯量响应和阻尼控制，弥补传统跟网型储能缺乏惯量和阻尼的不足，防止功率快速闪变和波动，抑制系统发生宽频振荡。在大扰动工况下，要求储能能在弱电网下稳定运行，并能在新能源故障瞬间快速出力支撑电网强度，这就要求储能具备3I/10s的短时过载能力，可以进行连续的高低电压故障穿越，能够耐受相角跳变，最大60°。当外网故障短时无法恢复时，储能可以从并网运行无缝转离网运行，为内网提供稳定的电压和频率，当电网正常供电时，储能可以从离网转为并网运行。当电网大范

围停电时，储能可以作为零压黑启动电源，支持电网的重建。

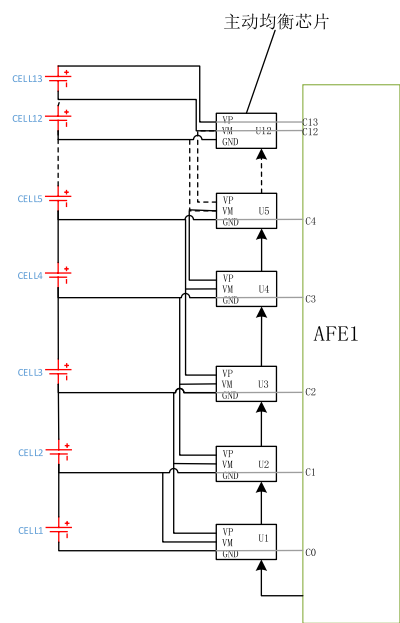
从产品标准角度，目前还缺乏构网型储能变流器的相关国标，制约了构网型储能的选型设计、测试认证、并网审核和实际应用。中电联和中国电科院正在牵头编制《构网型变流器通用技术规范》、《电化学储能构网型变流器技术规范》等两项国标，预计2025年发布，国内头部PCS厂商，如上能电气、南瑞继保、阳光电源、华为等都是参标单位之一。

3.1.4 BMS

(1) 主动均衡技术

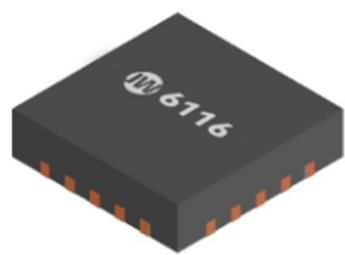
随着大容量储能电池的广泛使用，电池一致性的问题更加突出，因此主动均衡越来越成为首选。但传统主动均衡方案采用大量分立器件搭建主动均衡模块，在产品可靠性、体积、成本等方面制约着主动均衡的推广。基于芯片的主动均衡技术通过高度集成化电路设计使主动均衡模块体积大幅减小，做到采集板与被动均衡方案一致；同时发挥半导体技术的一致性和可靠性的优势，降低主动均衡方案的故障率。

图26 主动均衡芯片设计



资料来源：协能科技

图26 主动均衡芯片设计



资料来源：协能科技

基于均衡开启路数不限，均衡效率显著提升；同时均衡芯片支持均衡电流可调，可以适应不同线径的线束，降低了对系统配套线束或CCS设计的要求。高集成度芯片实现降本，也降低了初期投入成本，使用前景非常广阔，也可用于对现有项目进行主动均衡升级改造。

■ 图28 64S主动均衡产品 256mm*72mm



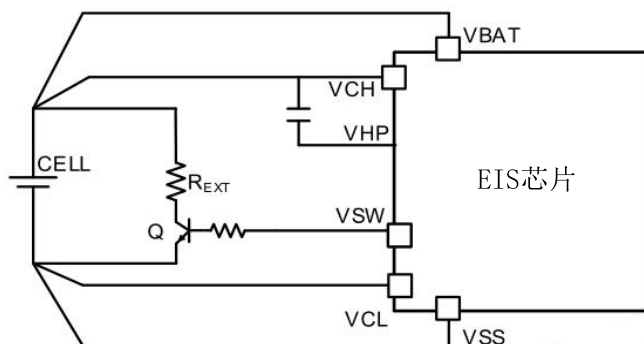
资料来源：协能科技

(2) 基于EIS检测的BMS技术

传统BMS主要监控电芯电压，电流，温度等参数。各种BMS安全算法基于这三种状态参数在不同工况下的变化来建立电池的电化学模型，从而获得电芯使用的安全边界。然而受限于无法与电池的化学反应过程建立直接的联系，为了提高安全算法的准确度，目前EIS技术在BMS中的应用成为研究热点。

电化学阻抗谱(Electrochemical Impedance Spectroscopy, EIS)技术就是以一种不同频率的小振幅正弦波电压（或电流）为扰动信号，得到不同频率下阻抗的实部、虚部、模值和相位角，绘制成曲线，得到EIS阻抗谱。由于不同频段小的电化学交流阻抗可以反应锂离子在电极材料内部的扩散过程以及电荷在电极和电解质界面处转移的难易程度，因此可以通过EIS检测电池内部的细微变化，如电池温度升高，电解液分解、SEI膜生长、电极材料退化等。

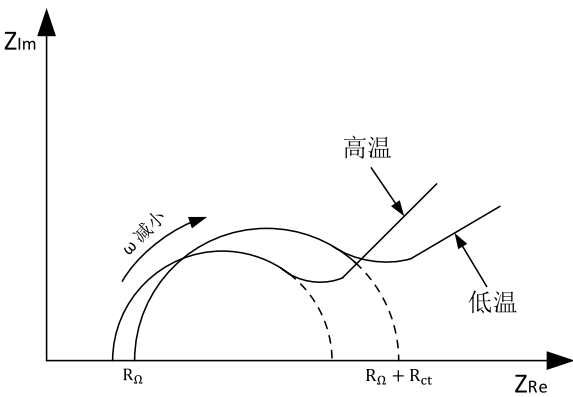
■ 图29 EIS检测原理



资料来源：协能科技

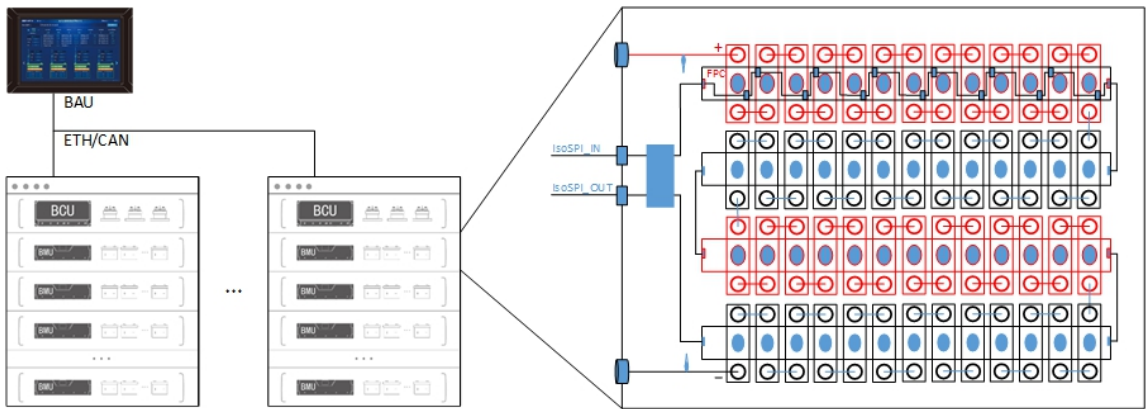
例如在中频区，低温会使电荷转移速度减慢，电荷转移阻力增加，半圆直径明显增大。高温电荷转移阻力降低，半圆直径减小。通过EIS在不同温度下的标定，可以通过EIS数据获取电芯内部温度，有助于热失控事故提前预警。

图30 不同温度下EIS曲线



资料来源：协能科技

图31 协能科技EIS产品框图



资料来源：协能科技

图32 协能科技EIS产品实物



资料来源：协能科技

3.1.5 EMS

能量管理系统（简称EMS）是一种集成了软硬件技术的先进智能化系统。其核心功能是对能源系统中的能量流动与消耗进行全面、细致的监控、控制及优化。通过数据采集、分析及决策支持技术，EMS能够实时获取能源设备的运行状态、能源消耗情况以及环境条件，进而实现高效的能源管理和优化。当前的技术路线，BMS主要承担电池数据的采集、均衡控制以及基本的保护等，其中均衡技术包含被动均衡、主动均衡及云端均衡。EMS作为储能系统的网关，负责设备数据的采集并汇总上传至云端，同时执行云端下发的充放电控制。储能系统对EMS终端模块的要求是安全可靠，具有高精度信号采集和快速执行响应能力。

（1）当前EMS存在问题

首先，全量数据上云难。随着国内GWh级储能项目加速落地，电站每日产生的数据量巨大，除非舍弃电芯数据，否则现有通信与存储能力难以匹配全量数据上云需求。即使是中小型储能电站，其电芯数据量也非常大，故而云端存储费用较高。

其次，电池SOC估算精度不足影响系统稳定性和安全性。当前BMS受限于硬件算力，采用“安时积分法+修正”估算SOC，但依然难以保证准确性。电站长期运行后，多数都会出现SOC跳变的情况，导致EMS充放电策略偏差，影响电站正常运营。对此，云端算法优化成为破局关键，可通过调用云平台算力训练使用更智能的算法来动态修正SOC估算值。类似技术已在新能源汽车领域落地，实现更精准的SOC及SOH估算。

最后，储能EMS需要与BMS、电网及发电设备等进行有效集成，但在实际集成过程中，通信协议不统一以及数据编码规则冲突等问题都易给系统集成带来难题。因此，保障各系统之间的协同工作，防止出现信息孤岛现象以及数据不一致，进而提升系统的互操作性，是储能EMS的关键技术难题。为此，亟需建立统一的行业标准与技术规范，推动异构系统间的深度互联与数据共享，确保信息流的无缝衔接与高效传输，进而全面提升储能EMS系统的运行效率与稳定性。

（2）EMS技术发展趋势

趋势一，智能化与自动化。随着人工智能、大数据、物联网等技术的发展，储能EMS将向智能化和自动化方向发展。通过引入机器学习、深度学习等算法，EMS能够自动学习和优化储能系统的运行策略，实现更加精准的预测和控制。例如，利用机器学习算法对历史数据进行分析，预测储能系统的充放电需求、电池寿命、故障发生概率等，提前制定相应的应对措施，减少人工干预，提高系统的运行效率和可靠性。同时，EMS将与物联网技术深度融合，实现对储能设备的远程监控、诊断和维护，通过自动化的运维流程，降低运维成本，提高运维效率，确保储能系统的长期稳定运行。

趋势二，集成化与标准化。随着新技术、新模式的发展，BMS与EMS融合进一步深化，产品趋向集成化、标准化，本地管理功能进一步弱化。EMS与产业链上下游的协同创新会更紧密，更安全、更

经济成为系统集成商、运营商、业主单位关注的焦点。未来，工商业储能EMS将成为域控制器角色，BMS、PCS、温控、消防等设备主要承担基本的感知、执行和保护功能，大数据、云计算、人工智能技术将在工商业储能领域进一步应用，实现更安全、高效的储能系统管理。

趋势三，多能融合与协同优化。未来的能源系统将是多种能源形式协同互补的体系，储能EMS需要具备更强的多能融合和协同优化能力。一方面，EMS将实现储能系统与其他能源系统，如太阳能、风能、水能、火电等的无缝对接和协同运行。通过对多种能源的实时监测和数据分析，EMS能够根据能源的供需情况和价格波动，优化能源的分配和利用，实现能源的高效转换和存储，提高能源系统的整体效率和可靠性。另一方面，EMS将与智能电网、微电网等紧密结合，参与电网的调度和控制，提供调频、调压、备用电源等多种辅助服务，增强电网的稳定性和灵活性，促进能源的清洁低碳转型。

趋势四，云平台与分布式架构。云端具备高度的智能化，借助云平台技术，储能EMS可以实现数据的集中存储和管理，以及远程监控和运维。通过云平台，用户可以随时随地访问储能系统的运行数据和状态信息，实现对储能系统的远程操作和管理，提高管理的便捷性和灵活性。同时，云平台还可以为用户提供数据分析、运行优化等增值服务，帮助用户更好地挖掘储能系统的价值。但云平台对数据存储、智能算法、负载平衡、数据安全等方面要求较高。其技术难点在于端云协同深度融合，以提升电池均衡能力、优化智慧运营策略、延长电池使用寿命，提升主动安全预警时间及准确性。同时，采用分布式架构可以提高系统的可靠性和可扩展性，适应大规模储能系统的发展需求。分布式EMS架构将系统的功能分散到多个节点上，通过节点之间的协作和通信，实现系统的整体功能。这种架构在面对部分节点故障时，能够自动切换和容错，保证系统的不间断运行，且方便进行系统的扩展和升级，满足储能系统不断增长的需求。

总之，储能EMS的挑战本质是技术、经济与安全的三角博弈。未来政策引导与技术创新双轮驱动下，储能EMS将逐步从“功能实现”向“价值创造”跃迁。

3.1.6 温控

热管理在储能产业成本链中仅占2%~4%，但却是储能系统中不可或缺的关键角色。作为储能系统的重要安全保障，温控技术不仅关乎电池组的运行效率与寿命，更是确保整个储能系统安全、可靠、高效运行的关键所在。

(1) 储能温控市场发展现状

2024年，储能温控市场在技术、产品和竞争格局等方面展现出显著变化，行业快速发展，竞争愈加激烈。

产品技术层面，随着大电芯散热需求的提升，储能温控技术加速迭代。电芯容量从314Ah到600Ah+的突破仅用时不到一年，这也直接推动了温控机组的升级。新一代温控机组在冷量提升33%的同

时，占地面积减少了约15%。以20尺集装箱为例，其储能容量从3.44MWh提升至5MWh，温控功率也从45kW增加至60kW，显著提高了储能系统直流侧的能效和空间利用率。

技术路线方面，2024年温控技术路线多元化趋势明显。市场上出现了多种新型温控解决方案，如双冷源液冷机组、交直流一体液冷机组和直冷机组等。同时，冷却介质的选择也更加多样化，从传统的乙二醇扩展到去离子水、硅油等，为不同应用场景提供了更灵活的热管理方案。

市场竞争方面，一方面，价格压力持续加大。随着储能系统整体成本的下降，温控机组的价格也不断走低，行业利润承压。另一方面，产品同质化现象日益严重，各厂商纷纷通过技术创新和差异化策略寻求突破，市场竞争格局正在发生深刻变化。部分企业选择与系统集成商深度合作，联合开发直冷散热系统等定制化解决方案；另一些企业则紧跟PCS散热液冷化趋势，推出PACK与PCS一体化的液冷温控机组；还有企业针对电力储能的散热特性，开发了带自然冷源的液冷温控机组。

(2) 储能温控行业痛点

从产品力角度考虑，储能行业对温控系统的需求呈现出明确的价值排序：质量优先于成本，成本优先于性能。在确保系统可靠性的前提下，以更具成本效益的方案实现与储能系统相匹配的制冷能力，是温控产品设计开发的核心目标。当前，储能温控行业面临的主要挑战集中在漏液、噪音、能效以及标准缺乏四个方面。

其一，漏液问题是温控系统设计中的关键难点。首先，水路系统的密封性能受多种因素影响，包括连接方式、工艺控制以及水泵的机械密封设计等。其次，环境温度变化也对冷却液系统提出了更高要求，需要通过膨胀罐和补液系统实现动态调节。最后，主回路水泵的选择也至关重要，工商业储能多采用电子屏蔽泵，而大型储能系统则倾向于多级离心工业泵。这些组件的选型和设计直接影响系统的长期运行稳定性。

其二，随着行业发展，终端用户对储能柜的环境影响提出了更高要求，其中噪音就是最直观的需求。大储多集中在偏远地区，但工商业储能及户用储能更多建设在商业和居民住宅区附近，其噪声问题亟需重视。热管理机组是储能设备噪声的主要来源，音量普遍在80~85分贝左右，超出人体可承受范围。温控机组的噪音主要来源于散热风扇的风噪，这对厂家的风场设计及风机选型设计提出了更高的要求。在同样的空间内，如何降低风阻，如何提高冷凝器的散热效率和均匀性将决定机组的噪音和能效比。从集成商角度，也需要留出更多的进风及出风空间给到温控机组。

其三，当前行业对温控系统的能效比要求尚存分歧。储能项目地区分布广泛，系统运行环境复杂，可能面临-35℃至60℃的温度范围。对于温控系统来说，高温情况下的能效比从1.8提升到2.0，意味着大幅提高的机组成本，需要更大的冷凝器、更大的风量、更大的压缩机。在设计及集成商选用时，更多的设计选用更符合项目地的温控机组，将能够获得更大的成本优势。如何平衡长期的能效提升对实际应用过程中的电能节约与产品的本身设计成本的提高，将会是长久课题。在机组尺寸受限的情况下，如何平

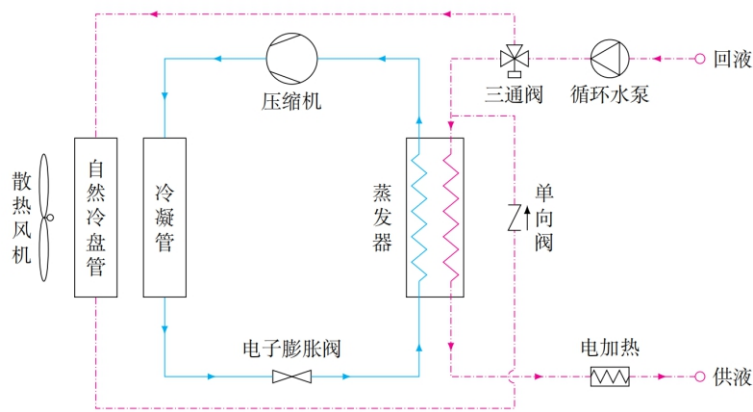
衡制冷部件尺寸与维护空间，确保系统可靠性和售后响应效率，成为厂商面临的重要挑战。

其四，储能温控产品领域国家标准以及能效标准尚且缺乏。现阶段，诸多可靠性标准大多借鉴沿用汽车空调的相关标准，诸如整机的防水等级标准，以及针对高海拔环境需求的相关标准等。然而，由于储能温控的应用场景与汽车空调存在差异，这种沿用在某些方面不可避免地出现了设计冗余的情况。以高海拔需求为例，在汽车空调的应用中，高海拔环境并非常态性的使用场景，相关标准的设定更多是基于一定的通用性考量。但在储能温控领域，部分应用场景对于高海拔的适应性要求有着独特的需求，直接沿用汽车空调的标准，可能会导致在实际应用中，产品在高海拔相关性能配置上过度设计。又如整机防水等级，储能温控产品的使用环境虽然也需要考虑防水因素，但与汽车在行驶过程中所面临的复杂多变的防水场景不同，沿用汽车空调的防水等级标准，可能会使产品在防水性能方面存在不必要的过高配置。在高要求的应用情境下，这种设计冗余必然会导致产品成本居高不下。对于企业而言，过高的成本不仅压缩了利润空间，还在市场竞争中削弱了产品的价格竞争力。因此，如何在充分满足储能温控应用场景的实际需求前提下，研发制造出更具性价比的产品，成为当下众多企业亟待解决的核心任务。

(3) 储能温控技术发展趋势

首先，自然冷却技术的应用将成一大趋势。电力储能充放电过程中的散热特性具有显著特点：无论环境温度如何变化，只要存在充放电需求，系统的最大散热量始终保持恒定。这一特性决定了储能温控系统在绝大多数工况下都需要持续制冷。基于电池最佳工作温度区间（15-30℃），当前电力储能液冷机组通常将进出液温度控制在18-25℃。我国地域广阔，许多地区全年有较长时间环境温度低于15℃，这为自然冷却技术的应用提供了可能。当室外环境温度与进液温度存在5℃以上温差时，即可通过换热器利用外部空气对冷却液进行预冷，显著降低系统能耗。目前，已有厂商在传统机械制冷机组基础上创新开发出机械制冷与自然冷却相结合的双冷源机组，通过智能控制系统实现两种冷却模式的无缝切换，既保证了系统可靠性，又提升了能效表现。

■ 图33 带自然冷的储能液冷温控机组原理图



资料来源：海恒科技

其次，液冷已成为行业趋势，当前液冷技术主要由冷板式液冷、直冷液冷、浸没式液冷等方案。其中冷板式液冷和直冷采用间接接触，浸没式液冷是将电芯直接泡在浸没液里，中间没有导热环节。冷板式液冷技术具有控制简便、安装便捷的优势，且相较于风冷技术，其换热效率更高，在当前储能温控市场中占据着绝对主导地位。然而，从成本控制、维护便利性以及安全性等多方面综合考量，直冷技术有望成为未来储能温控的主流发展方向。相对于冷板式液冷，直冷直接通过氟冷板与电池包进行散热，减少了冷却液的二次换热过程，具备降温快、节能高效、安全性好、系统简单等多项优势。目前，已有部分厂家与集成商携手合作，共同开展直冷系统的研发工作。但直冷系统结构和运行原理较为复杂，其技术难点主要有：1.更高的密封要求：氟的压力相对于水要大得多，水压不过3bar，但是氟压比之要高出几十公斤，对制冷板的耐压要求会提升更多。2、控制冷媒的均匀及智能分流。在冷板设计过程中流阻偏差会通过冷媒放大，影响到不同电池包的换热效果。同时在时间叠加后，对不同电池包之间的均温造成更大的影响。因此，直冷液冷技术实现大规模市场应用仍需经历较长的发展阶段。

最后，模块化温控机组的应用将成趋势。随着储能行业的不断发展，大型储能电站的规模日益扩大，这使得集装箱内部空间愈发紧凑。在一定程度上，集装箱现有的空间条件已难以满足传统温控机组的安装尺寸要求，因此模块化温控机组的应用将逐渐成为一种必然趋势。模块化温控机组具备相互备份的功能，能够显著提高温控系统的可靠性。同时，在极端高温天气条件下，可依据实际负荷需求，灵活安排部分储能柜投入运行，从而改变当前普遍采用的“一对一”工作模式，有效避免因极端高温导致现场所有储能柜均无法正常投入使用的情况发生。此外，将储能环节中的机械运动部件温控机组独立于储能整体结构之外，这一设计理念无论是对于前期储能系统的装配工作，还是后期温控机组的维护与维修工作而言，均具有积极意义。不仅如此，从成本角度来看，这种设计还有望在一定程度上降低整体的温控成本。

3.1.7 消防

从总体看，锂电池储能消防系统应贯彻“预防为主，防消结合”的方针，防止和减少火灾危害，保障人身和财产安全，做到安全使用、技术先进、经济合理。锂电储能消防技术经过多年的摸索和发展，行业已经形成了一些标准化的消防系统保护方案，并得到了广泛的认同。系统配套的消防产品，经过技术的积累和迭代，也日趋成熟、稳定。目前锂电池储能系统以液冷技术为主，根据液冷电池PACK包的结构特点和火灾防控要求，火灾探测和灭火抑制技术多以PACK级防护为目标。

液冷储能预制舱消防系统按照功能，可以分为火灾探测报警系统、气体灭火系统、防爆通风系统和水灭火系统四个板块。消防系统按照保护层级，可以分为舱级保护、簇级保护和PACK级保护。

(1) 火灾探测报警系统

火灾探测报警系统主要设备包括：储能电站用火灾报警控制装置、防爆型复合火灾探测装置、防爆型可燃气体探测器、防爆型舱级感烟探测器、防爆型舱级感温探测器、紧急启停按钮、手动火灾报

警按钮、手自动转换开关、气体释放警报器、火灾声光警报器、气体浓度显示装置等。

每个储能预制舱作为一个防护单元，独立设置1套火灾探测报警系统，负责电池舱和电气舱的火灾探测报警和消防联动控制。其中，每个PACK包安装1个复合火灾探测装置，由氢气、一氧化碳、烟雾、温度等两种或两种以上监测信号的组合，实现对电池模块内部早期热失控的探测报警，并对PACK级气体灭火抑制系统进行联动控制；在电池舱室，设置点型防爆型感温、感烟火灾探测器和防爆型气体探测器（氢气、一氧化碳），并对舱级气体灭火抑制系统和防爆通风系统进行联动控制；在电气舱室顶部设置防爆感烟火灾探测器，用来探测电气舱内的电气类火灾。

（2）气体灭火系统

气体灭火系统采用舱级和PACK级双重保护机制，舱级针对电池舱空间级火灾进行灭火保护，PACK级针对电池包热失控进行整簇级的灭火降温保护，或针对单个电池包进行单包点对点灭火降温保护。气体灭火系统主要设备包括：全氟己酮灭火装置(含钢瓶、容器阀、压力表、电磁阀等)、舱级电磁阀、舱级雾化喷头、簇级电磁阀、PACK级喷头、管网、泄压窗等。

当某个电池包内部的复合火灾探测装置上传热失控报警信号时，储能电站用火灾报警控制装置向气体灭火系统发出联动控制指令，对热失控的电池簇（或单个电池包）进行多次（常规按3次）精准定点喷射，达到抑制火灾、持续降温、防止复燃的作用。当电池舱内部感烟、感温火灾探测器探测到火灾信号，触发系统二级报警后，储能电站用火灾报警控制装置向气体灭火系统发出联动控制指令，启动舱级电磁阀和灭火装置，对电池舱进行空间级灭火保护。

（3）防爆通风系统

当储能预制舱内可燃气体浓度达到爆炸下限的10%时，储能电站用火灾报警控制装置应发出联动控制信号，自动启动防爆通风系统，降低舱内可燃气体浓度，预防爆炸。当储能预制舱气体灭火系统启动时，储能电站用火灾报警控制装置应联动关闭防爆通风系统。

防爆通风系统每分钟排风量应不小于预制舱净容积。防爆通风系统进风口、排风口应设置在能排出可燃气体，且不产生气流短路与排风死角的位置。通风系统应采用防爆型风机，进风口、排风口使用电动执行机构时，电动执行机构应采用防爆型。

（4）水灭火系统

电池预制舱的水灭火系统由消防快速接口、消防水管道和洒水喷头组成，作为电池舱发生火灾和热失控后的最后一道消防保护措施。

消防快速接口使用KY型卡扣式65管牙接口和KM型65闷盖的组合，满足GB 3265内扣式消防接口的要求。在紧急情况下，可以通过消防水带、管道等接入消防车、室外消火栓等消防水源，快速将消防水输送到发生火灾的储能预制舱，进行灭火、冷却和降温。消防洒水喷头在电池舱顶部均匀布置，喷头数量应确保喷水强度不低于12.2 L/min/m²，喷头安装应确保喷水保护范围内不受障碍物的遮挡。

3.2 非锂储能

高比例新能源接入背景下，电网对储能系统安全性、灵活性及综合性能提出更高要求，为非锂储能技术创造了独特机遇。2024年，非锂储能技术在规模化应用和技术创新上取得显著进展，压缩空

气、液流、热储能、飞轮储能等技术成熟度逐渐提高并得到市场认可。飞轮储能、超级电容等短时技术因响应速度快，成为解决新能源并网波动性的关键；压缩空气储能（4小时以上）、液流电池（6-10小时）等技术因其长周期、大容量特性、具备长时间调节能力，被新疆、山东等10余省份列为新能源场站配储方案。未来，多种新型储能技术路线共同发展是中国储能市场发展的趋势。

3.2.1 光热

光热发电凭借其独特的长时储能能力和灵活调节特性，成为构建新型电力系统的关键支撑技术，在风电、光伏发电渗透率持续攀升的当下，光热储能的互补价值与政策红利正推动其迈向规模化发展新阶段。2025年国家能源局发布的《2025年能源工作指导意见》明确指出，积极推进第二批、第三批“沙戈荒”大型风电光伏基地和主要流域水风光一体化基地建设，科学谋划“十五五”“沙戈荒”新能源大基地布局方案，加大光伏治沙、光热项目建设力度，至此光热项目对于我国能源转型的重要意义再次体现。

长时储能刚性需求下，光热技术优势凸显。光热发电的核心竞争力在于其“光-热-电”一体化模式。与光伏、风电的间歇性不同，光热发电通过熔盐等介质储热，可实现连续稳定供电。以我国典型项目为例：中广核德令哈光热电站连续运行32天（773小时），青海中控德令哈电站连续运行12天（293小时），首航高科敦煌电站连续运行9天（216小时）。这种持续发电能力使其在极端天气下（如长时间无风、少光）仍可通过天然气补燃保障电力输出，显著提升电网韧性。此外，光热储能的能量密度与规模效应突出。其热储存技术能量损耗低，储能时长可达6小时以上，远超电化学储能的4小时上限；同时，光热系统通过持续吸收太阳辐射实现能量动态增长，而机械类储能（如抽水蓄能、压缩空气）受限于物理空间和能量上限，难以匹配大规模能源储存需求。

在“三北”大型风光基地中，光热发电的调峰能力与灵活性成为消纳瓶颈的破题关键。光热机组调峰深度可达80%，爬坡速度与燃气机组相当，可实现与风电、光伏的动态协同：风光大发时储热少发，风光低谷时释热供电。清华大学能源互联网研究院研究表明，青海在已有2200万千瓦光伏和700万千瓦风电基础上，配置400万千瓦光热发电，可使全清洁能源供电周期从3天延长至30天。这多能互补模式不仅提升可再生能源渗透率，还通过提供转动惯量和无功支撑，弥补风光发电的波动缺陷，改善电力系统稳定性。未来，随着风光装机规模扩大，光热作为“稳定器”的角色将愈发重要。

光热储能作为兼具发电与储能双重功能的“跨界”技术，在能源转型中展现出不可替代的价值。随着长时储能需求爆发与技术迭代加速，光热发电有望从“小众技术”迈向主流能源选项，尽管前景广阔，光热发电仍面临初始投资高、度电成本竞争力不足等瓶颈。如何在政策引导下构建光热与风光储氢协同发展的生态体系，将成为下一阶段能源革命的重要命题。

3.2.2 液流储能

液流电池是一种基于液态电解质氧化还原反应实现电能存储的技术。其核心特征是将能量储存介质（电解液）与电化学反应装置（电堆）分离，通过泵送电解液在储液罐和电堆之间循环实现充放电。根据电解液活性物质的不同，液流电池可分为全钒液流电池（VRFB）、锌溴液流电池（Zn-

Br）、铁铬液流电池（Fe-Cr）等类型。近年来，随着可再生能源渗透率提升及长时储能需求增长，液流电池凭借其独特优势，成为非锂技术路线中的重要分支。

随着我国长时储能的需求快速增长，对储能技术路线的安全性要求极高，因液流电池技术中的电解液为水基溶液，无燃爆风险，安全性显著高于锂电池。同时液流电池的电极反应无相变发生，可深度充放电且耐受大电流冲击，以全钒液流电池为例，其循环寿命可达15,000次以上，寿命超10年，长循环寿命优势明显。

然而液流电池初始投资成本较高，短时间内并未获得广泛的市场推广。从单位投资成本分析，全钒液流电池虽在产业化程度方面处于领先地位，但与锂电池仍存在一定差距。鉴于钒电解液具有高成本特性但具备反应消耗极低且可循环利用的优势，行业在通过优化电解液制备工艺降低生产成本的基础上，可创新采用电解液租赁模式有效缓解初始投资压力。当采用平准化储能成本评估体系时，全钒液流电池已展现出与锂电池相抗衡的经济性优势。相较于全钒液流电池技术，其他液流电池技术路线尚未突破产业化瓶颈形成规模效应，因此持续推动成本优化与效率提升将成为液流电池实现规模化应用的核心突破方向。

■ 表3 液流电池各技术路线概况

技术路线	全钒	锌溴	铁铬	锌镍	锌铁	锌空	全铁
循环寿命（h）	超 20000	超 6000	超 10000	超 10000	超 15000	超 20000	超 20000
能量效率	70-75%	60-70%	70-75%	80%	80%	65-75%	75%
能量密度（wh/kg）	12-40	75-85	10-20	50-100	20-50	超 200	研究阶段

数据来源：EESA数据库

虽然现阶段液流电池初始投资成本较高，该因素已成为限制液流电池快速发展的核心问题，其中电解液和电堆（包括隔膜、电极等）成本是液流电池系统成本中占比较高的部分，但这些液流电池关键部件正逐步实现国产化和规模化生产，整体降本路径较为明晰。随着国内厂商加速渗透液流电池全产业链环节，叠加电堆/隔膜/电解液等核心部件的规模化生产能力持续提升，国产替代进程全面提速，推动液流电池初始投资成本进入下行通道。在技术迭代与产业协同双重驱动下，系统成本持续下降将显著增强液流电池在4小时以上长时储能场景的经济性优势加速释放。

源网侧		
项目名称	规模	特点
河北建投燕赵兴泰储能电站一期	110MW/240MWh (10MW/40MWh 全钒液流电池 +100MW/200MWh 磷酸铁锂)	河北省首个钒锂混合储能电站
新疆新华乌什 50 万千瓦/200 万千瓦时构网型储能项目	25 万千瓦/100 万千瓦时全钒液流电池 +25 万千瓦/100 万千瓦时磷酸铁锂	国内首批混合储能示范项目
内蒙古能源集团磴口电储新能源项目	605MW/1410MWh (100MW/400MWh 全钒液流电池)	全国单体容量最大的电源侧独立储能电站
中核汇能中帛源独立共享储能项目 (甘肃张掖)	50MW/200MWh 全钒液流电池 (一期)	全国电网侧商业化运营容量最大的全钒液流项目，采用电解液租赁模式降低初始投资
华电海西托格若格共享储能电站 (青海)	270MW/1080MWh (含 1MW/4MWh 锌溴液流电池)	高寒、高海拔地区最大智慧化共享储能项目，验证锌溴液流在极端环境下的适用性

用户侧		
项目名称	规模	特点
杭州意丰服饰全钒液流储能电站	500kW/5MWh	浙江省首个用户侧“长时储能”项目
温州环发生态中心全钒液流储能电站	250kW/1250kWh	新一代钒电池技术
西子洁能智慧储能项目（杭州）	1MW/4MWh 全钒液+2.5MW/5MWh 锂电混合系统	浙江省“十四五”新型储能示范
中国石油新疆玛湖锌溴液流储能系统	2 台锌溴液流电池（容量 1354kWh）	离网型边远井场，支持-25℃低温运行，满足 4-24 小时储能需求

数据来源：EESA数据库

3.2.3 压缩空气

压缩空气储能是一种利用电网低谷期电能压缩空气并储存，在用电高峰期释放高压空气发电的大规模物理储能技术，压缩空气储能技术通过电能驱动压缩机将空气压缩并储存，在用电高峰时释放高压空气推动膨胀机发电，实现电网供需平衡。其核心分类包括液化空气储能与超临界压缩空气储能：前者通过低温液态空气的内能转化实现电能管理，后者则利用超临界状态下的高压空气与压缩热回收技术提升效率。

近年来，我国在该领域实现多项重大突破：2023 年，中科院工程热物理研究所与中储国能联合研发国际首套 300MW 级膨胀机，攻克多级宽负荷压缩机、高效蓄热换热器等关键技术，系统效率提升至 72% 以上；2024 年全球首台 300 兆瓦级压缩空气储能电站在湖北应城并网发电，成为全球单机规模最大的压缩空气储能项目，为大规模商业化应用提供了示范；山东肥城 300MW/1800MWh 压缩空气储能示范项目被列入国家首批试点，进一步推动长时储能技术产业化。

作为目前最佳的大容量长时存储方案之一，压缩空气储能具有广泛的应用前景，未来将在智能能源系统建设、提高电力系统调节能力方面发挥重要作用。从技术层面来看，当前，压缩空气储能技术受到压缩机、膨胀机效率以及制冷量和热回收效率的制约，《新型储能制造业高质量发展行动方案》指出，大流量高效压缩机的研发，提升大膨胀比、高可靠透平膨胀机供给能力，布局大容量、高密封性储气设施、高效储热装备、新工质低阻高效换热器，提高能量转化效率是压缩空气储能技术的主要优化方向。此外，人工地上储气室的开发也是一大方向，发展地面上的储气容器可以解决压缩空气储能的地理位置限制，提高其可扩展性和可用性，为此，压缩空气厂商需在先进材料和存储技术方面的进一步创新，发展经济高效的地面储能容器以满足不同条件下压缩空气储能电站的应用。

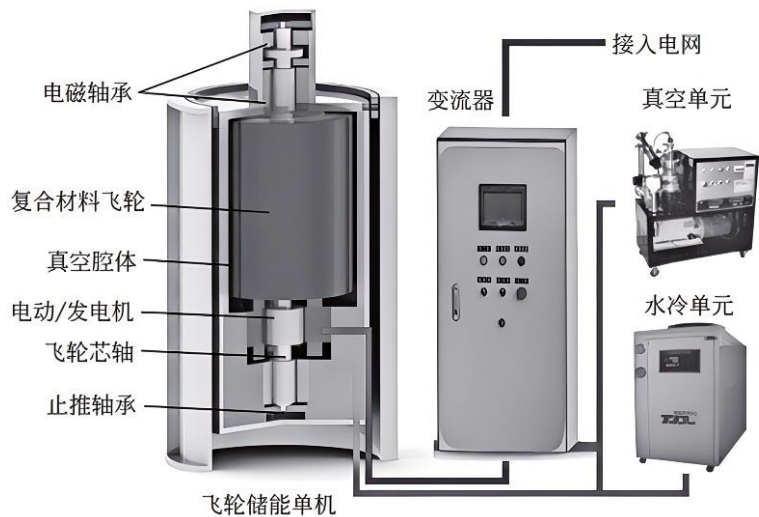
3.2.4 飞轮储能

电力系统中光伏、风电装机容量达到一定规模时，光伏、风电功率波动会导致系统有功出力与负荷之间的动态不平衡，造成系统频率偏差，严重时会导致系统频率越限，进而危及电网安全运行，因而电网调频市场需求极大。长期以来，大量火电机组承担着繁重的 AGC 调节任务，造成了发电煤耗增高、设备磨损严重等一系列负面影响。另外，随着火电机组大面积供热改造，供热机组在电网中的比例越来越高，供热机组必须维持在一定的负荷运行，这更加大了电网调频难度。且根据现 AGC 调节办法，虽然参加调频调峰机组可以获得一定的经济补偿，但非计划停运会导致机组来年发电小时数考核，故电厂参与调频调峰积极性不高，亟需新的调频手段。飞轮储能属典型的功率型物理储能技术，

在真空磁悬浮条件下，通过电动/发电互逆式双向电机，实现电能与高速运转飞轮的机械动能之间的相互转换与储存，具备功率密度高、循环次数高、使用寿命长、毫秒级响应、安全性高等优点，可完美适配电网调频需求。

飞轮储能单元主要由电机、飞轮、轴承、真空腔体以及辅助设备组成，典型结构图如下：

■ 图34 电力储能用飞轮储能单元典型结构



资料来源：储能技术中心、南京未来能源系统研究院

此外，其他核心部件如能量转换系统，采用大功率磁悬浮电机，在电能与机械能的转换过程中效率较高，可提高电机的气隙磁密波形正弦性，降低飞轮损耗，增大功率密度，合金钢制转子可抑制发热源提高散热效率，减少故障率从而提升能量转换效率；控制系统在充放电过程中对飞轮的加速和减速进行精确控制，确保飞轮在最佳转速范围内运行，通过实时监测电网的负荷和电源之间的差异，控制系统及时调整飞轮的转速，使系统始终保持较高的能量转换效率，维持电网的稳定和平衡；EMS能源辅助系统以功率预测、市场预测为基础，智能调度风电、光伏和储能，制定报价、报量交易策略，全面提升交易收益。

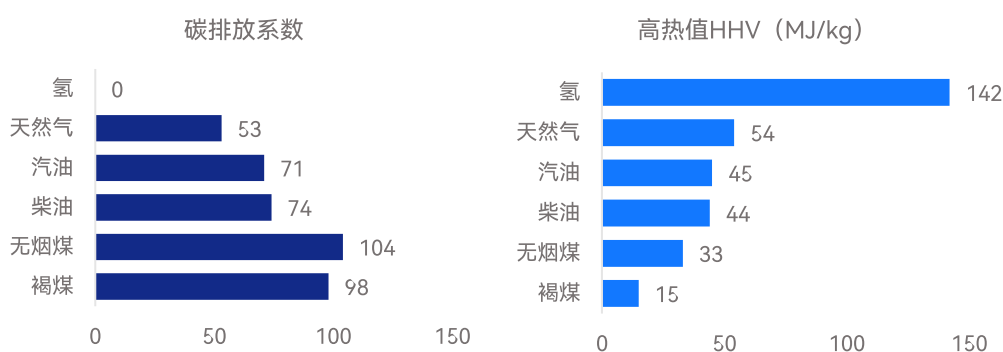
飞轮储能综合了材料、高速电机、磁悬浮、电力电子、真空密封、高效散热、高性能数字控制等多个学科，某种程度上代表了一个国家的先进装备制造能力。近十多年来，随着高强度复合材料、磁悬浮技术、高速电机以及电力电子技术的迅猛发展，飞轮储能的产业配套已逐渐成熟。但是，当前飞轮储能行业的发展仍然面临困境：一方面，目前国内飞轮储能企业多数采用代理国外产品、购买国外知识产权的方式在国内开展飞轮储能的产品化研究和应用，缺乏自主研发、生产的产业化应用及推广能力。另一方面，大型飞轮储能项目前期需要投入高额的资金用于设备采购、场地建设、技术研发，需要通过电力调频服务收费来收回成本并实现盈利，但目前飞轮储能技术仍处于产业化初期，制定符合国内电力调频政策与商业市场相结合的飞轮储能产品依旧任重道远；加之飞轮储能系统研发、制造和安装成本相对较高，也限制了许多潜在用户的选择，尤其是用户侧储能等对成本敏感的应用场景。

当前我国飞轮储能正处于示范阶段迈向产业化阶段的过渡期，在2024年末首次迎来了国家标准⁹，为研发、测试及产业化提供了统一规范。展望未来，飞轮储能有望持续实现关键技术突破、加速产业化降本，并在混合储能、构网应用等方面发挥显著作用。技术方面，未来提升高速旋转环境下轴承可靠性、承载力，突破高强度、低密度、长寿命转子材料技术将是主要创新方向。应用方面，其一，飞轮储能作为典型的功率型储能技术，通过与锂电等能量型储能的结合可在实现功率协调控制的同时降低锂电充放电频率、延长锂电循环寿命，大幅提高储能系统的整体性能和经济性，在电力领域具备广阔的发展空间。其二，飞轮储能相对于电化学储能更能适应高频次、短时的快速调节支撑需求，故在储能的构网应用场景中能体现出竞争优势。飞轮储能的构网运行控制主要由网侧变流器实现，所提供的虚拟惯量可以有效改善扰动下的频率变化率，并提供快速调频调压和阻尼能力，提升电力系统稳定性。2024年1月，国内首套具备惯量支撑的构网型新型飞轮储能系统成功完成安装调试，标志着构网型飞轮储能技术研究取得阶段性进展，构网型飞轮储能系统具备火电机组同步工作特性，可为电网提供惯量支撑与调频能力，并在弱电网中自主构建稳定电压源，为新能源场站及特高压场景提供关键技术保障。

3.2.5 氢能

氢能是一种来源广泛、清洁无碳、热值高、灵活高效、应用场景丰富的二次能源。氢能被称之为真正的清洁能源，被多个国家提升至国家战略高度，2021年国家发改委在《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中明确将氢能纳入新型储能方式，由可再生能源制取氢气，氢气再转化为终端能源，有利于促进可再生能源消纳，加快能源结构绿色转型。同时氢能也是未来国家能源体系的重要组成部分，是用能终端实现绿色低碳转型的重要载体，也是我国战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。

■ 图35 氢能碳排放系数与高热值



数据来源：美国能源信息管理局、BCG分析、EESA数据库

由于中国煤炭资源丰富，灰氢成本低，故现阶段中国氢气主要来源于化石燃料制备的灰氢，绿氢约占氢气产量的1%。为持续推动能源可持续发展，利用风光电解水制氢将会成为最主流最具前景的发展方向。电解水制氢指在充满电解液的电解槽中通入直流电，水分子在电极上发生电化学反应，即可分解成氢气和氧气，整个过程可实现零碳排放。电解水制氢主要有碱性电解(AWE)、质子交换

[9] 《NB/T 11194-2023新能源基地跨省区送电配置新型储能规划技术导则》

膜(PEM)电解、固体氧化物(SOEC)电解这三种技术路线。碱性电解水制氢技术路线成熟，设备造价低，更具备经济性。PEM 电解水由于具有良好的对可再生能源发电波动的适应性以及更高的能量转化效率，目前已成为主流的电解水制氢技术。在整个制造环节，核心的设备载体是电解槽，其在整个电解水制氢设备中成本占比高达50%以上。

我国当前风光制氢项目主要包括围绕城市的小型项目与风光大基地制氢项目。围绕城市的小型制氢项目多位于氢能消纳能力较强的城市，风电光伏电站距离制氢站的距离约 40-150Km，通过电网调配风光的电量，在用氢侧进行电解水制氢，既保证了风电、光伏新能源电力的消纳，也减少了氢气运输、存储的成本；风光大基地制氢项目主要集中在内蒙古、三北地区，主要考虑到这些地区新能源装机比例高，消纳能力及送出能力有限。中长期来看，还是需要提高当地对于新能源电量的消纳能力，利用风光电解水制氢会是主要提高消纳能力的之一。

2023年国家能源局发布的《新型电力系统发展蓝皮书》指出，2030-2045年，我国规模化长时储能技术将取得重大突破，满足日以上平衡调节需求。以机械储能、热储能、氢能等为代表的10小时以上长时储能技术攻关取得突破，实现日以上时间尺度的平衡调节，推动局部系统平衡模式向动态平衡过渡。因此长周期来看，绿氢可在电力系统、绿色化工、绿色交通等领域取得重大应用，助力电力、工业、交通业等碳密集行业实现碳中和。

第四章

数智化与储能产业的融合发展



4.1 人工智能+储能

随着人工智能技术的迅猛发展，储能行业正迎来一场深刻的智能化变革。从大模型的应用到中国自主可控推理模型DeepSeekR1的问世，AI不仅为储能领域注入了新的活力，也为企业提供了前所未有的机遇。AI通过优化储能系统管理效率、降低运营成本、增强市场竞争力等形式重塑储能行业价值链，其应用场景也从单一问题解决向多维度、全链条的智能化转型拓展。然而，储能行业复杂的工业系统特性决定了其对AI的需求远超消费领域的传统大语言模型（LLM）。取而代之的是融合型AI——一种能够整合多源数据、跨越多个领域、实现实时决策与优化的创新解决方案。

（1）明确方向：“AI+储能”赋能企业稳定增收

衡量AI赋能储能的效果，关键在于其能否通过降低成本、提升运营效率，实现规模化效益，从而推动公司收入的增长。首先，AI能够通过数据分析和优化算法提升储能系统的管理效率，降低能耗损失，优化电池寿命，进而推动成本的降低和资源的高效配置。其次，AI的引入能够加速储能智能化产品的研发与部署，使储能解决方案更加符合市场需求，从而提高产品的市场竞争力。通过大数据分析和机器学习，企业可以准确洞察市场趋势、客户需求以及政策变化，快速响应市场变化并调整产品定位。例如，通过预测电力需求波动、优化充放电策略，AI帮助企业在电网调度和负荷管理中获得更多商业机会。对于储能企业来说，AI的引入不仅在技术层面上带来创新，还能有效提升客户满意度和用户粘性，从而促进长期收入的稳步增长。再者，AI通过对客户需求的精确把握，提供量身定制的解决方案，不仅提升了客户体验，也为公司带来更多的长期合同和项目合作机会，从而实现稳定的收入来源。

综上，AI赋能储能行业的核心标准就是通过智能化手段提升运营效率和降低成本，进而带来收入增长。虽然AI当前正在迅速走向成熟并在储能行业的应用潜力巨大，但要实现其长远的价值并促进收入增长，企业仍需要清晰的战略和步骤。首先，需要明确储能行业的特定需求，这不仅仅依赖消费领域的LLM（大语言模型），而更需要融合型AI的创新解决方案。其次，明确可实施的技术方案至关重要。我们可以从两个层面入手：一方面是从实际应用场景出发，遵循可实现性和价值高低的原则来构建AI框架；另一方面，技术支撑层面则应关注数据平台、AI平台和云平台三大核心要素，它们构成了融合型AI系统的基础设施。数据作为可再生资源，AI是发电厂，而云网边端则是输电线、变电站与插座，形成一个完整的AI生态链。最后，明确的演进路线将为AI赋能储能行业提供持续动力。企业应当从当前开始，建立螺旋上升的循环体系，实现应用、数据和算力三者的协同发展，推动行业持续向前发展。

（2）典型场景：AI 2.0（大模型）赋能储能高价值场景

AI技术正在为储能行业带来三大核心能力：实时监控系统状态、智能制定最优策略、自动调整运行方案。这种“监测-决策-优化”的闭环管理，已经在提升经济效益、保障系统安全、加快市场拓展等方面产生显著成效。目前最具应用价值的AI场景包括：

1. 智慧大脑：储能系统优化与能量管理（高价值）

储能系统优化与能量管理通过AI实时分析电价、天气、设备状态等信息，自动制定最佳充放电计划、动态充放电策略和多目标协同优化方案，结合复杂场景建模与实时决策能力，最大化收益并适应多样化需求，就像给储能系统装上“智慧大脑”。在应用方向上，AI可通过分析多维数据实时优化储能充放电时序，实现峰谷套利收益最大化；大模型整合复杂变量，生成全局最优策略，平衡电网调频需求与电池损耗等目标。从技术价值来看，大模型利用预训练的海量历史数据，可快速适应不同区域和政策环境下的优化需求；并能结合边缘计算和轻量化模型部署，实现毫秒级响应。

2. 全天候体检医生：储能设备健康管理及故障预测（高价值）

储能设备健康管理及故障预测通过AI实现电池寿命预测、故障原因分析及多模态数据融合，提升检测精度并快速适配新技术，保障储能安全。应用方面，AI通过分析电池内阻、温度、充放电曲线等数据预测剩余寿命和健康状态；基于异常检测模型定位热失控、析锂等潜在风险。技术价值方面，大模型通过预训练不同电池类型的退化模式，可快速适配新型储能技术，减少标注数据需求；还可结合红外热成像、声纹信号等非结构化数据，提升故障检测精度。

3. 云端储能电站：分布式储能聚合与虚拟电厂运营（中高价值）

分布式储能聚合与虚拟电厂运营将分散资源整合为“云端储能电站”，AI优化资源调度和市场策略，实现整体效益最大化。尽管当前受电力市场开放程度限制，但长期具备显著潜力。在应用层面，AI可协调分布式储能、电动汽车、柔性负荷等资源参与电网调频、需求响应，并基于博弈论和强化学习制定虚拟电厂在电力市场中的最优报价策略。AI赋能的技术价值在于大模型模拟不同政策下的市场演化路径，辅助长期投资决策；通过自然语言处理分析用户用电习惯，提升需求侧响应参与率。

4. 储能市场雷达：智能营销系统规模化获客（新兴价值）

该场景借助AI驱动精准营销工具，快速切入工商业储能市场，抢占增量客户。主要应用方向包括利用大模型分析行业数据，识别高价值潜在客户并预测其储能部署容量需求；基于客户画像自动生成定制化技术方案和投资回报率测算报告，提升销售转化效率；通过AI分析渠道合作数据，优化渠道资源配置，识别高潜力合作伙伴。AI赋能的技术价值体现在跨领域数据融合，构建客户360度视图；通过强化学习持续迭代营销策略，降低获客成本、提升转化率；基于多模态大模型开发智能客服，缩短销售周期。

综上，当前，AI在储能领域的应用已从解决单一问题（如充放电优化）发展到全面重塑储能价值链。以上所列的场景表明未来的关键突破点在于构建一种“懂技术、懂电力、懂市场”的智能系统，该系统需具备跨领域理解能力、持续进化能力、风险预判能力，使储能电站从被动响应设备转变为主动创造价值的智能资产，成为新型电力系统的灵活调节资源。

（3）需求方案：储能需要的是融合型AI能力

储能行业作为工业领域的一部分，与消费领域差异明显。消费领域的LLM主要用于文本数据处理，如自然语言处理、对话系统等场景。而储能行业涉及复杂工业系统，涵盖电池管理、电网调度、负荷预测、能效优化等多方面内容。与消费领域LLM处理的文本或简单数据不同，储能系统需处理多维度、复杂的实时数据，这些数据来源于不同传感器、设备和平台，需要高效精准整合分析，因此储

能更依赖融合型AI。Gartner报告也指出，融合型AI是中国企业最务实的选择。

融合型AI跨越多个领域，结合多种技术平台，为储能行业提供有力支持。它能够实现多源数据融合，整合实时监控数据、气象数据、用户用电数据等，挖掘潜在关联性，优化储能调度策略。在多任务协同方面，融合型AI通过多任务学习，同时优化实时能量调度、设备管理、电池寿命预测、负荷平衡等多个任务，提升系统整体性能。在深度学习与优化算法结合上，融合型AI针对储能行业的复杂问题，结合深度学习和传统优化算法，快速计算最优解，预测和优化储能设备性能。

此外，储能系统的优化不仅仅依赖于AI，还涉及数据平台、计算平台和云平台的高度集成。融合型AI在这种技术融合中扮演着关键角色。数据平台负责数据集成、清洗和预处理，为AI提供高质量输入数据；AI平台提供算力和模型训练支持，可根据储能行业需求定制；云平台与边缘计算确保AI算法的实时性和灵活性，满足电网调度和负荷管理等实时响应场景需求。通过技术融合，AI实现跨领域智能决策，为储能系统增值。同时，储能行业的智能化是持续演进过程。随着系统运行，AI模型需不断调整优化，积累数据提高决策精度。融合型AI通过自适应算法持续学习，确保储能系统效率提升、成本降低。最后，储能系统的设计和运行涉及多个学科，融合型AI通过跨学科学习整合，将电气工程、能源科学、材料科学等领域知识应用于储能系统优化。如在电池管理系统中，AI结合电池材料特性、充电物理规律等多方面信息进行多维度优化。

综上，储能行业需要融合型AI，它跨越多个领域，处理复杂数据，具备实时决策和优化能力，结合多种技术平台、实时数据和跨学科知识，推动储能行业发展创新。

(4) 技术平台：从储能的AI应用场景出发

融合型AI通过整合多源数据和技术平台，为储能行业提供智能化设备管理、多模态数据处理、高效能源调度及个性化服务等解决方案。其主要具备以下四种能力：其一，AI实时监控电池状态和环境变化，优化充放电策略，延长寿命并降低维护成本。同时，整合电池、电网、气象等多模态数据，优化充电策略，适应多变环境，提供精准预测；其二，AI分析电网状况与负荷波动，动态调整充放电策略，减少能源浪费，预判需求变化以应对高峰。其三，AI根据客户用电习惯与电价波动，定制储能策略，提升客户满意度与忠诚度；其四，融合型AI通过智能化管理、数据整合、调度优化及个性化服务，助力储能行业应对复杂需求与市场竞争。

基于上述四个能力领域，储能AI的方案可以分为以下四个层次，分别对应不同的技术平台和应用模块：

1.云边端协同的基础设施层：云端平台依托弹性计算与存储资源池，支持大规模仿真训练和实时数据分析，并通过微服务架构将BMS优化、预测性维护等功能封装为API，便于快速集成。边缘计算节点部署轻量化AI模型，实现毫秒级实时控制，支持Modbus、IEC 61850等工业协议，兼容不同厂商设备。终端设备配备高精度传感器和嵌入式AI芯片，实现本地异常检测与故障预警，提升响应速度。

2.数据治理与知识沉淀层：通过构建数据湖整合电池运行、气象、电网调度等多源数据，利用规则引擎清洗噪声数据，并通过半监督学习降低标注成本。特征工程提取电池退化关键指标，构建电池健康状态特征向量，同时结合行业知识图谱支持语义查询与分析。数据安全方面，采用联邦学习保护

隐私，并通过区块链存证确保关键操作的可追溯性，为创新融资模式奠定基础。

3.模型平台与智能体工厂层：提供模块化算法库，包括通用LLM模型和预置专业场景模型（如电池寿命预测、异常检测、调度优化等），支持从模型定制到应用部署的完整流程。应用构建工具提供流程编排和可视化调试功能，帮助企业快速开发复杂场景应用。

4. 场景应用与业务闭环层：通过低代码配置和数字孪生仿真，快速适配不同储能场景，例如将风光预测与储能调度结合为VPP控制策略。系统通过在线学习实时优化模型参数，并在AI决策不确定性过高时触发人工复核，确保决策的可靠性和精确性。

(5) 演进路线：沿着智能化转型的三大赛道逐阶段演进

企业在AI与储能技术结合的智能化转型过程中，需要围绕三个主要方向——人机交互革命、认知协作革命和计算范式革命——逐步演进。每个方向的演进路径可分为起步阶段（单一技术应用）、爬坡阶段（多技术组合应用）和俯冲阶段（规模化融合应用），各方向的典型应用场景及发展路径存在差异。

■ 表4 AI+储能智能化转型演进方向

	人机交互革命	认知协作革命	计算范式革命
起步阶段 (单一技术应用)	售前售后服务	企业知识库	储能系统优化和能量管理
爬坡阶段 (多技术应用组合)	智能营销系统规模化获客	虚拟电厂及微电网运营	储能设备健康管理及故障预测
俯冲阶段 (规模化融合应用)	全链路自然语言对话交互工作流	自动化综能服务管家	全自动化电力现货交易

资料来源：阿里云

企业在推进智能化转型的过程中，需围绕人机交互革命、认知协作革命和计算范式革命三大方向，分阶段布局适合自身的应用场景。在大模型技术快速演进的今天，企业无需一开始就挑战高难度的场景，而是可以从技术成熟的低门槛应用入手，逐步提升现有业务场景的效率。随后，通过单一技术应用到多技术组合应用的过渡，再到规模化融合应用的创新突破，企业可以实现从局部优化到全局优化的跨越。

(6) 实践建议：储能企业布局AI的思考

物理世界的复杂性为储能领域提供了不亚于大模型（LLM）的广阔机遇。未来，通用基础模型与细分领域模型的融合将成为关键发展方向。

短期来看，储能行业可通过现有云计算能力开发优化SaaS平台，重点推广工商业用户的峰谷套利场景。同时，也可与电网公司合作提供“AI+储能”的调频辅助服务解决方案，快速实现增量收益。长期来看，构建垂直领域大模型（如“储能GPT”）将成为核心竞争力。通过整合设备数据、学术论文和运维经验，形成知识壁垒，并建设面向电力市场的AI研发平台，提供源网荷储一体化的综合能效与碳服务，进一步巩固行业地位。此外，通过组建AI赋能储能生态联盟，实现与其他企业的协同合作，企业可避免完全自建能力，享受AI技术进步红利，实现快速见效与低成本试错。最后，选择长期支持数字化转型的平台，促进数字化与产业良性互动，推动价值链的螺旋上升。

在将来，储能企业有望抓住机遇，实现与AI技术的深度融合，构建长期竞争力。

4.2 区块链+储能

随着全球能源结构的转型和可再生能源的快速发展，储能行业作为能源系统的重要组成部分，正迎来前所未有的发展机遇。然而，储能行业在快速发展的同时，储能电站的数据标准性、数据安全性、数据真实性、数据&储能电站可融资性等问题也日益凸显，成为制约行业高质量发展的关键挑战。区块链技术凭借其去中心化、不可篡改和智能合约等特性，为解决这些问题提供了新的思路和技术支撑。

（1）储能行业的核心挑战

储能电站的核心在于其安全性和长期运营稳定性，其设备需要稳定运行十年以上，这要求从设备出厂到全生命周期的充放电历史、充放电数据实现可信计量、使用和流转。然而，当前储能行业面临多重挑战：

首先，数据安全性是首要痛点。电池运行过程中产生的充放电记录、温度变化、故障日志等敏感数据，若通过传统中心化系统存储，存在被篡改或非授权访问的风险。其次，数据共享与隐私保护的矛盾进一步加剧行业协作的难度。不同厂商的数据标准各异，企业间难以实现数据互通。再次，数据碎片化与追溯难题则影响资产价值的精准评估。电池从生产、使用到回收的全生命周期中，数据分散在不同环节的系统中，形成信息孤岛。某虚拟电厂运营商曾因无法追溯分布式储能单元的实时状态，导致电力调度效率低下，凸显数据整合的必要性。最后，行业互信机制缺失则是更深层的挑战。储能产业链上下游企业信用水平差异大，交易合规性难以保证。中小运营商因缺乏可信数据支撑，难以获得金融机构的长期融资授信，制约了资产配置与业务扩展。

（2）区块链+储能技术方案

区块链技术通过构建可信的数据基础设施和自动化流程，为解决上述挑战提供了系统性方案。

首先，区块链确保数据的真实性与可追溯性。通过将储能电站全生命周期的运行数据（如健康状态、充放电次数、温度、充放功率等）实时上链存储，企业可形成不可篡改的数据链。金融机构可基于链上数据评估资产价值，从而为中小运营商提供融资支持。这一模式不仅解决了数据孤岛问题，还通过可信数据积累降低了金融风险。

其次，智能合约推动业务流程自动化。在虚拟电厂运营中，能源调度、交易结算等环节通常依赖人工操作，效率低且易出错。某虚拟电厂运营商引入区块链技术后，通过智能合约实现电力供需的实时匹配与自动结算。例如，当分布式储能单元的电量达到预设阈值时，系统自动触发交易并分配收益，减少中间环节的摩擦成本。这种去中心化模式尤其适用于多主体参与的复杂能源网络，显著提升了资源配置效率。

最后，区块链支持资产数字化（RWA）与流动性释放。通过将储能设备或虚拟电厂容量映射为链上通证，大型资产可被分拆为小额份额进行交易。某虚拟电厂运营商尝试将储能容量转化为数字资产，依托区块链确保底层数据的真实性，成功吸引绿色投资基金入场。这种模式不仅增强了资产流动性，还为行业探索出轻资产化运营的可能性。

总之，区块链技术通过可信数据基础设施重构能源价值链，在多种场景下提供应用价值，为储能行业数字化转型提供创新引擎。在储能资产全生命周期管理中，区块链构建了穿透式监管体系，从电池健康状态到充放电记录的链上存证，使金融机构可基于可信数据模型开展资产证券化融资，破解中小运营商融资困境。智能合约驱动虚拟电厂进入自运行时代，能源互联网平台通过自动化电力调度与毫秒级结算系统，将分布式储能响应速度提升至秒级，交易摩擦成本降低60%。更深远的影响在于RWA数字化创新，当储能容量被映射为链上通证后，资产持有者可通过发行首单绿色数字资产，实现重资产轻量化运营。

(3) “区块链+储能”应用案例

在实际应用中，区块链技术已经在储能行业展现了其重要价值。

区块链技术在BMS领域的应用价值尤为突出。作为储能电站的核心组件，电芯的全生命周期数据（包括生产信息、充放电记录、维护历史等）均可上链存储，确保数据的真实性和不可篡改性。这种创新管理方式不仅提升了电芯使用效率，更为其利用回收提供了可靠的数据支撑，实现了资源价值的最大化。例如，某BMS厂商利用区块链技术进行电池资产可信化管理。该厂商客户长期面临数据分散、融资困难等挑战。由于不同电池厂商的数据标准不统一，终端用户难以整合数据以评估资产价值。为此，该厂商推出基于区块链的电池资产管理平台，通过嵌入式工具将电池健康数据（如循环次数、容量衰减）实时上链，并构建跨品牌的数据可信模型。平台上线后，客户可基于链上数据生成资产运营报告，为金融机构提供动态风险评估依据。某储能电站运营商通过该平台成功实现20组电池资产的数据上链，管理效率提升30%以上。同时，可信数据的积累帮助其获得超4000万元融资授信，显著缓解了资金压力。这一模式不仅提升了资产透明度，还推动了保险服务的创新——保险公司可根据链上数据定制差异化保单，降低赔付争议风险。

此外，区块链技术还可以助力虚拟电厂增效增收。在虚拟电厂技术服务领域，企业可利用专业机构提供的专业算法和平台支持参与电力交易和辅助服务，促使工商储能收益达到最大化，加速设备回收周期。此外，借助可信账单与智能合约，企业可极大程度简化了账单管理、对账以及收款流程，有力推动数据的可信流转与交易探索，在融资场景技术服务中也可以精准地向资金方传递储能电站的电池健康度、收益等关键信息，助力融资需求的顺利实现。例如，某厂商在搭建基于虚拟电厂和电力交易的综合能碳服务平台后，已成功帮助100多个位于长三角地区的站点接入虚拟电厂服务，并借助“IoT+区块链”技术，实现了设备数据的可信采集与流转，为资方和保险公司的建模分析提供了有力支撑。当前，该厂商已实现上链的储能设备容量达200+MWh，显著增强了电力系统的灵活性与可靠性，为构建以“源、网、荷、储”为核心的新型电力系统奠定了坚实基础。此外，通过该模式，企业每月能够节省5%以上的用电成本，不仅有效降低了用电支出，还大幅提升了绿色能源的利用率，有力推动了绿色低碳经济的发展。

最后，区块链的智能合约功能为储能行业带来了革命性的交易模式变革。通过预设规则和条件，智能合约能够自动执行电力交易和结算流程。例如，当储能电站电量达到预设阈值时，合约可自动触发电力销售并将交易记录上链。这种自动化、透明化的交易机制，不仅提高了交易效率，还增强了交

易的可信度。未来，在新能源全面入市的背景下，区块链在电力交易领域的应用也将更加广泛。

(4) “区块链+储能”发展未来展望

区块链与储能的深度融合正在重塑行业生态，其未来发展方向可从技术、模式和政策三个维度展开。

技术层面，跨链互操作与AI融合将释放更大潜力。随着跨链技术的发展，储能资产数据可与电力交易平台、碳市场实现链上交互，形成多场景协同的能源互联网。同时，人工智能（AI）算法可分析链上存储的海量数据，实现电池寿命预测、故障预警等高级功能。例如，BMS厂商通过机器学习模型对链上数据建模，系统可提前识别电池性能退化趋势，并大幅降低故障率降低。

模式层面，资产通证化与共享经济将成为主流。通过将实体资产转化为链上数字权益，企业可吸引更多多元化的投资主体。某虚拟电厂运营商的实践表明，通证化不仅提升了资产流动性，还催生了共享储能等创新业态——用户可通过租赁链上通证临时获取储能容量，无需承担固定资产投资成本。未来，储能电站与电芯资产的标准化将进一步推动二级市场发展，形成万亿级数字化资产池。

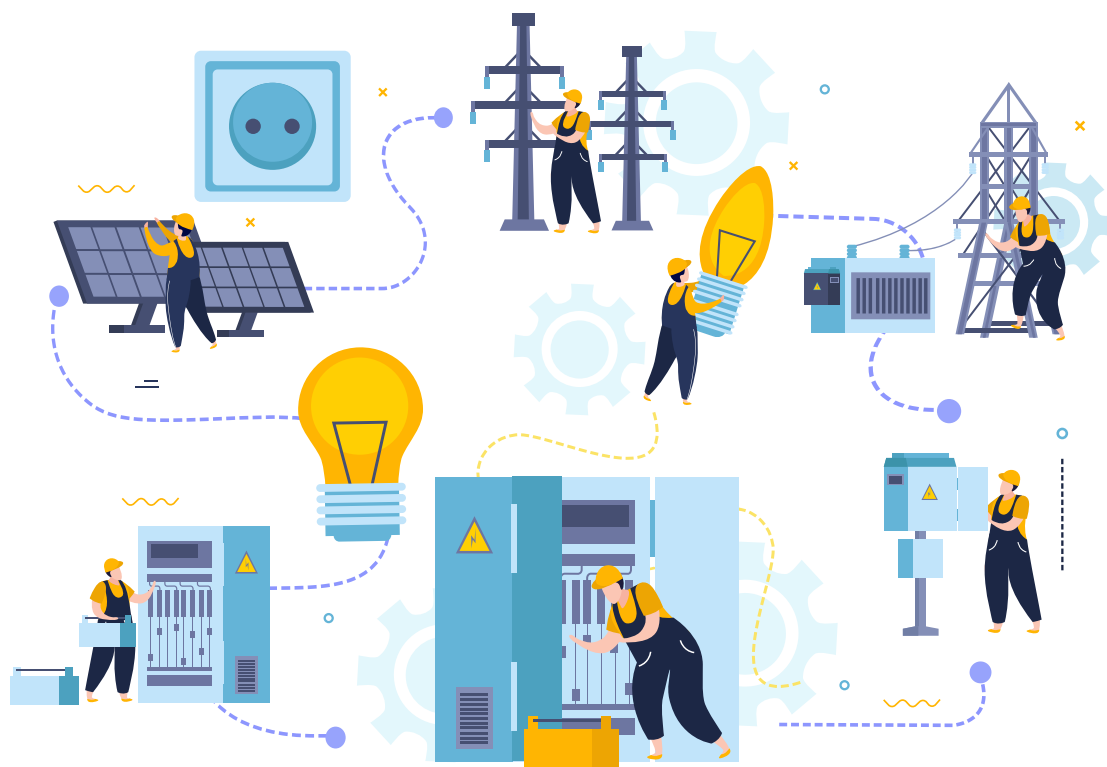
政策层面，标准化建设与监管框架需同步推进。各国需加快制定区块链在能源领域的应用标准，包括数据接口、隐私保护和碳足迹核算等。例如，欧盟正在探索将区块链纳入绿色金融监管体系，要求新能源项目披露链上碳数据以获取补贴。同时，监管机构需明确数字资产的合规边界，防范金融风险的同时鼓励创新。

社会层面，区块链将推动能源体系的民主化进程。通过去中心化平台，普通用户可参与储能资源交易并分享收益。例如，某虚拟电厂运营商允许家庭储能设备所有者通过链上平台售电，其收益直接打入数字钱包。这种模式不仅增强了用户参与感，还加速了分布式能源的普及，为实现“人人可参与、人人可受益”的能源未来奠定基础。

综上，储能行业正站在数字化转型的关键节点。区块链技术通过构建可信数据生态、优化资产流动性并创新商业模式，为解决行业痛点提供了系统性方案。从电池全生命周期管理到虚拟电厂能碳服务，从数据安全加固到资产高效流转，区块链的应用正在为储能产业注入新的活力。未来，随着技术成熟与政策完善，“区块链+储能”将推动能源系统向更高效、更公平的方向演进，成为全球能源转型的核心引擎。

第五章

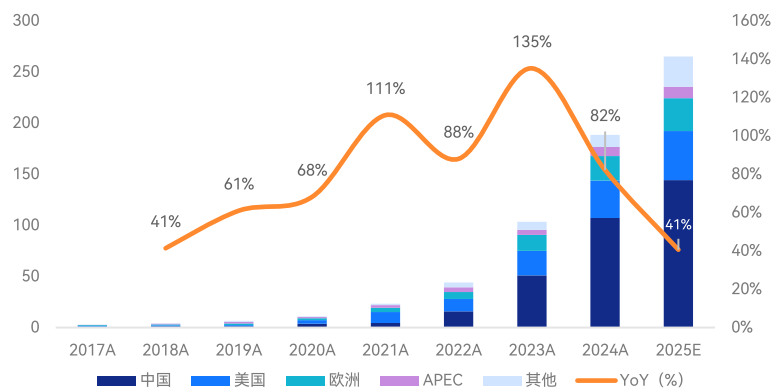
储能行业的机遇与挑战



5.1全球储能市场空间广阔

随着能源转型在世界范围内如火如荼的进行，全球储能市场也达到了历史新高度。据EESA统计，2017年以来全球储能装机持续高增，近五年（2019-2023）平均增速为93%。2024年全球新型储能市场新增装机约188.5GWh，同比增长80%。其中，中国、美国和欧洲三个主要地区占全球新增装机的85%以上，是推动全球储能市场发展的重要力量。EESA预计2025年全球储能市场新增装机将达到265.1GWh，同比增长41%。其中，预计中国2025年新增装机为144.3GWh，占全球新增装机的50%以上，仍是全球最大的储能市场。

■ 图36 2017-2025E全球储能市场新增规模（GWh）



数据来源：EESA数据库

从细分市场来看，美国市场作为继中国后的第二大市场，其灵活性资源相对充沛，虽然电力市场较为成熟但整体协调性较差限制电力跨区域调度，且网架结构较为零碎使得电力消纳以本地区域为主，新能源消纳压力过大催生美国储能多以高比例、长时配储为主。同时，IRA法案将进一步延长ITC补贴年限持续助力行业高景气，FERC新规也将加速项目并网进度，使得美国大储常年保持高发展态势。未来，美国仍将保持以大储为主的市场特色，户储需求将随着加州NEM3.0政策推动和利率的持续下探实现小规模增长。

欧洲市场以户储高需求而被熟知，德国、意大利和英国一直是欧洲较大的储能市场。德国作为户储主要需求国家于2024年增速放缓，新出现的阳台光伏需求或将成为德国户储新的增长点，同时德国作为工业强国具备工商业储能发展条件。意大利在2021年因补贴政策使其户储装机激增240%，但补贴政策的退坡使得户储增速出现大幅回落，2024年意大利获得欧盟177亿欧元的投资计划支持，使得意大利的大储市场出现了投资机遇。英国市场的新建项目目前面临着较长时间的并网等待问题，或因更快的并网许可使得在建项目新增明显，市场潜力巨大。

亚太地区除传统澳洲和日本市场外，东南亚市场正受到越来越多的关注。其中菲律宾、越南和缅甸三地成为光储需求高增的主要市场，泰国和马来西亚则因部分鼓励政策成为光储潜在发展市场。南亚地区的巴基斯坦因备电需求和电价上涨问题催生户储需求，印度则因宏大的光伏装机目标和丰厚的政策补贴推动大储和户储的极大需求。

其他地区中发展最为强劲的是中东地区，2024年中国企业布局中东的大项目众多，其中不乏比亚迪和阳光电源的巨大规模级的储能项目，得益于“沙特2030愿景”等战略规划，未来中东市场将更加广阔，同时企业竞争也将更加激烈。

5.2 储能应用场景及商业模式多样化

随着全球能源转型加速，新型储能技术作为支撑可再生能源大规模发展、构建新型电力系统的重要支撑，正迎来快速发展期。除了传统的发电侧、电网侧和用户侧储能应用场景外，新型储能的应用场景正不断拓展，呈现出多样化发展趋势，同时交易模式和运营模式都在随着行业的发展不断迭代。

首先，新型储能应用场景方面，源网侧储能应用场景较为单一，多为电源侧配储和独立储能，而电网侧末端的台区储能因尚未跑出商业模式而并未成为规模化场景，但136号文的发布将新能源强制配储推向历史舞台，将集中式电站建设过程中的强配成本剥离，这部分成本将从建设端转移至运营端，将储能的调节资源属性真正的发挥出来。随着新能源装机的不断渗透致使电网的新能源承载力边界问题凸显，再叠加强制配储的取消，独立储能未来或将迎来大规模发展。

用户侧储能则因贴近负荷侧使其出现了更多的应用场景。2023年工商业储能基本全是工厂配储，并以EMC模式进行合作，而在2024年工商业储能细分场景统计中，虽工厂配储仍为主要场景，但充电站配储、高速配储、园区配储和数据中心配储等更细分场景开始出现，并且已出现业主愿意自投的情况，这正说明储能的作用与收益获得了终端的认可。

■ 表5 2024年用户侧储能场景汇总

交通领域	
高速公路配储	通过在高速公路沿线建设储能电站，为电动汽车提供快速充电服务，缓解里程焦虑，同时参与电网调峰调频，提升电网稳定性。
轨道交通配储	在城市轨道交通系统中应用储能技术，回收列车制动能量，用于列车启动或辅助供电，降低能耗，提高运营效率。例如，深圳地铁 7 号线应用了超级电容储能系统，有效降低了牵引能耗。
港口岸电配储	在港口建设储能系统，为靠港船舶提供岸电服务，替代船舶燃油发电，减少污染物排放，改善港口环境。例如，青岛港前湾港区建成了国内首个高压变频岸电储能系统，年减少二氧化碳排放约 1.2 万吨。
工业领域	
数据中心配储	在数据中心配置储能系统作为应急电源，保障数据中心稳定运行，同时参与电网需求响应，获取额外收益。例如，阿里巴巴张北数据中心应用了储能系统，有效提升了数据中心供电可靠性。
工业园区配储	在工业园区建设储能系统，为园区企业提供稳定可靠的电力供应，降低企业用电成本，提高园区能源利用效率。例如，江苏常州武进国家高新区建成国内首个工业园区级储能电站，有效降低企业用电成本。
其他领域	
通信基站配储	在通信基站建设储能系统，作为备用电源，保障通信网络稳定运行，同时参与电网调峰调频，获取额外收益。
海岛微网配储	在海岛建设以可再生能源为主、储能系统为辅的微电网，解决海岛供电难题，改善海岛居民生活条件。

资料来源：EESA

其次，投资运营模式方面，工商业储能项目的投运模式正在经历一场深刻的转型。当前市场上存在四种投运模式，分别为合同能源管理（EMC）模式、业主自投模式、纯租赁模式和EMC+融资租赁模式，现阶段，合同能源管理（EMC）模式是市场的主流，远观未来，业主自投和纯租赁模式会逐渐占据更重要的位置。这背后不仅是技术成熟和成本下降的推动，更是市场逻辑和企业需求的深刻变化。EMC模式之所以能成为现阶段的主流，核心原因是它解决了两大痛点：资金压力和风险分担。对于很多工商业企业来说，储能项目的初始投资是个不小的门槛，而EMC模式通过引入第三方投资，让企业无需自掏腰包就能享受到储能带来的收益，同时避免了设备维护和运营的麻烦。更重要的是，EMC模式的收益分配机制灵活，对资金有限但能耗高的中小企业特别友好，且目前储能市场还处于早期阶段，很多企业对储能的认知有限，风险敏感度高，故EMC模式的低风险特性自然更受欢迎。然而EMC模式也有它的局限性。投资方需要承担设备维护和运营的责任，这无形中增加了复杂性和成本。而且，随着市场逐渐成熟，这种“第三方主导”的模式可能会被更直接的业主自投模式取代。未来，业主自投和纯租赁模式会上升，一方面设备不断成熟和成本持续下探使得投资风险降低，另一方面业主方对于储能价值的认知正逐步提升，认知的提升叠加投资风险的降低使得更多企业在未来愿意自投资项目。从EMC模式到业主自投和租赁模式的转变，其实反映了一个更大的趋势：储能市场正在从“中介化”向“去中介化”过渡。在市场初期，EMC模式通过第三方投资和运营，降低了企业的进入门槛，推动了市场的快速起步。但随着技术和市场的成熟，企业对储能的认知和需求发生了变化，他们更倾向于直接掌控储能资产，或者通过租赁模式实现轻资产运营。这种转变的本质是市场逻辑的变化：从“风险分担”到“价值创造”。当储能的价值被充分认可，企业不再满足于简单的收益分成，而是希望通过自投或租赁模式，实现更高的自主性和收益最大化。

■ 表6 储能项目投资运行模式

主要模式	特点	典型案例
合同能源管理（EMC）模式：轻资产运营的首选	由第三方投资商或设备商承担初始投资，业主提供场地并分享收益（典型分成比例：投资方 85%，业主 15%）。业主零投入、低风险，适合中小型工商业用户。	浙江某工业园区与某能源投资公司合作 2MWh 储能项目，采用 EMC 模式。项目年发电量 120 万 kWh，峰谷价差 0.8 元/kWh，年收益达 180 万元，业主分得 27 万元，全投资收益率达到 18%。该模式成功的关键在于投资方对设备性能的深度把控与快速运维响应。
业主自投模式：高收益伴随高门槛	业主全额投资并持有资产，享有全部收益，但需承担设备采购、运维及技术风险。适合资金实力雄厚、用电负荷稳定的大型企业。	江苏某钢铁企业自投 1MWh 储能系统，结合分时电价与需量控制策略，年节省电费 120 万元。项目 IRR 达 15%，回收周期 6.5 年。该企业通过自建运维团队，实现设备故障响应时间缩短至 2 小时，显著提升运营效率。
纯租赁模式：灵活性与轻资产平衡	业主支付固定租金获取设备使用权，设备商负责运维，收益归业主所有。适合现金流紧张但需快速部署的中小企业。	广东某商业综合体租赁某能源投资公司 500KW 储能系统，年租金 50 万元。通过峰谷套利与需量管理，年净收益达 80 万元，IRR 为 16%。此模式的核心竞争力在于设备商的快速部署能力与租金定价灵活性。
EMC+融资租赁模式：三方共赢的创新路径	引入融资租赁公司分担资金压力，业主、投资方、融资方按约定比例共享收益。适合资金链紧张但具备长期稳定用电需求的企业。	浙江某纺织企业采用“EMC+融资租赁”模式，初始投资成本降低 30%。项目由国电投提供设备，平安租赁提供资金，业主年收益分成比例提升至 20%，IRR 达 15%。此模式通过资本与技术的协同，实现风险分散与收益最大化。

数据来源：浙江西储能源

从交易模式方面，未来一定会逐步发展出政策完善、交易灵活的电力交易市场，具有统一完善的交易规则和价格体系，省间交易等市场壁垒也会逐步打破，电力现货交易将全面开放。其中，虚拟电厂（VPP）作为一大市场主体，也将会发挥其极大的商业价值。虚拟电厂对工商业企业来说，正常获取峰谷套利收益的同时，还可以参与虚拟电厂调度来获取收益，帮助企业创造更多的经济价值。对需求侧来说，虚拟电厂可以优化用电成本，提升用电灵活性，获取政策补贴等收益。对供给侧来说，虚拟电厂可以整合及协同分布式能源，提高新能源消纳能力，增强电力系统灵活性和稳定性。

从运营管理方面，未来会越来越注重储能场站的AI+智能运营管理。借助先进的AI技术和大模型，赋予工商业储能EMS强大的实时数据监测能力。利用负荷数据、天气信息等多源信息，结合机器学习算法，EMS能够对工商业用电负荷、光伏发电量以及电网电价走势等提供精准的预测能力。例如，利用历史数据和实时运行数据，建立精确的电芯寿命预测模型，准确预测电芯的剩余使用寿命，帮助企业合理安排电芯的更换计划，降低运营成本，避免因电芯老化导致的性能下降和安全风险。

综上，未来储能行业将会诞生更多且更细分的场景，为市场带来更大增量。同时投运模式的转型将带来更多企业经营模式的转型，另外交易模式的多样化和成熟化将为资方打开更广阔的投资空间及想象，最后数智化赋能下的运营管理环节将确保设备始终处于最佳运行状态从而保障项目可观收益和极致安全。

5.3 储能产业链重构加速进行

从全球市场来看，随着能源结构向可再生能源加速转型，储能已经成为电力系统调节的核心支撑，中国作为全球储能市场的参与者和引领者，在全球储能产业链中占据着重要地位。然而，在地缘政治冲突、技术革命与极端气候等多重因素影响下，全球储能产业链重构在加速进行。近年来，中美贸易摩擦、俄乌冲突等地缘事件加速了全球供应链从“效率优先”向“安全优先”的转变。一方面，以美国为代表的发达国家通过政策限制关键矿产来源、强制本地生产比例来推动供应链本土化。例如，美国《通胀削减法案》要求电池组件和关键矿物必须在北美生产或加工以获得更高补贴，欧盟《电池和废电池法规》、《碳边境调节机制》（CBAM）等要求产业链低碳化，中国储能企业碳足迹核查及披露成本上升，出口成本增加约10%-20%。另一方面，国际营商环境复杂性依然较高。中东等新兴市场虽需求旺盛，但中国企业在全产业链服务、本地化运维等方面面临挑战。在此背景下，中国储能企业正加速全球化布局并通过在海外建厂形式规避贸易壁垒。2024年中国企业签约海外订单超150GWh，覆盖中东、东南亚、欧洲等市场。其中，比亚迪、阳光电源等厂商相继在中东拿下大项目；宁德时代、国轩高科、远景储能等厂商海外产能基地加速建成以提升抗风险能力。

从国内市场来看，国内储能产业链亦加速重构。一方面，结构性产能过剩问题凸显。“双碳”目标提出后，储能行业作为战略新兴产业吸引了大量新进入者，市场产能迅速扩张。但市场需求的增长未能跟上产能扩张的速度，导致锂电池储能产业链阶段性供过于求压力持续存在。例如，2024年电芯头部企业产能利用率不足，一些中小企业长时间处于停工状态。另一方面，供需失衡叠加储能电站盈利困难使得设备采购过程中低价竞争尤为激烈。储能系统环节，2024年中标量 Top15企业中标能量规模

占比达到市场总中标量的62%，市场集中度进一步提高，技术与资金不足的中小企业批量出局。尽管竞争激烈，但仍有大量企业入局加码储能，2024年我国储能相关企业新增注册量超8万家，明年国内储能市场低价之风或将持续。

5.4 价格内卷加剧行业深度洗牌

2024年，中国储能产业“内卷”加剧，产能过剩所带来供需失衡的态势并未获得改变，虽然劣质产能和低质企业已经在加速出清，但市场中存活的企业仍在使用低价策略攻城略地，价格战愈演愈烈，行业已从之前“你唱罢我登场”的“循环赛”转向“生死存亡”的“淘汰赛”。市场“搏杀”愈见猛烈，价格探底仍不能遏住内卷狂潮，2024年的电芯价格逼近甚至跌破企业生产成本线，储能系统中标价格较2023年近乎腰斩。除低价竞争外，招标市场中的企业数量也较2023年大幅增加，上半年在部分储能大项目招标采购中，有200+家储能技术企业参与到了储能设备订单的竞逐中，但其中只有123家企业有所斩获，尤其在竞争最激烈的新华水电集采标段中，共有多达71家企业参与投标，竞争程度空前。

中国储能行业当前已处底部的信号明确，但产能出清和去库仍需一段时间，虽说行业内部分化和竞争格局调整正在提速，且“优胜劣汰”的行业形势正逐步替代以往的“劣币驱逐良币”的形势，行业集中度正逐步向头部企业靠拢，未来将是头部企业的创新能力和价值体现的竞争，并非现在企业为求生存而实施的商业竞争。

综上，短期来看“内卷”仍将持续一段时间，惨烈洗牌将持续至2025年，届时将有大批企业被洗牌出场再无上桌可能。但危机中孕育着转机，当价格战硝烟散尽，赛道中的企业如何在价格绞杀战中找到技术创新所带来的价值创造才是亟需找到的突围之路。这场残酷的生存游戏，最终将验证一个永恒的商业真理：唯有创造真实价值的企业，才能穿越周期迷雾，迎来储能产业的真正黎明。

5.5 变革浪潮下，储能行业机遇与挑战并存

2025年2月9日，国家发改委、能源局发布的《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》（下称“136号文”），标志着中国新能源行业正式进入全面市场化阶段。变革浪潮下，储能行业机遇与挑战并存。

短期来看，136号文的出台使得强制配储成为过去式，打破了独立共享储能以“容量租赁”为主要收入来源的商业模式，从收益角度来看储能行业可能进入阵痛期。然而，取消“强制配储”并不意味着政策的直接退出，也不意味着新能源不再需要配置储能，而是通过解开储能项目与新能源项目的捆绑来激发储能市场活力，彻底打破储能“建而不用”的历史，让储能真正用起来，进而推动技术、市场机制、应用场景及产业链的协同创新，激发产业内生动力，实现产业生态从政策依赖向市场主导的有机演进。因此，从长远视角来看，储能市场存在的机遇主要体现两方面：其一，随着新能源全面进入市场，储能作为调节性资源是缓解新能源波动性的有效设备，市场需求将迎来确定性的新一轮增长；其二，随着136号文的发布，新能源全面入市的情况下，其上网电价将由市场主导，这一变化将促使新能源发电企业更加注重项目的运营和管理，而储能作为增强电力灵活性和稳定性的关键技术，有望助

力新能源项目在电力市场中创造更大的收益，增强其收益确定性。

从企业层面来看，新能源全面入市背景下，我国电力现货市场建设将全面提速，促使储能从价格竞争向价值竞争转变。同时，深耕高价值场景与区域技术突破会成为驱动高端化竞争的关键，构网型储能需求快速增长，提升电网稳定性需求推动储能技术溢价。这为勇于创新、科技含量高的企业带来了更多发展契机。长期来看，企业唯有通过差异化创新与高质量出海，方能从“价格红海”跃入“价值蓝海”，实现可持续增长。

参考文献

- [1] 国家发展改革委,国家能源局.关于加快推动新型储能发展的指导意见[EB/OL].2021,<https://www.ndrc.gov.cn/hdjl/yjzq/202104/P020210421528000000606.pdf>
- [2] 国家发展改革委,国家能源局.氢能产业发展中长期规划[EB/OL].2022,https://www.gov.cn/xinwen/2022-03/24/content_5680973.htm
- [3] 关于北京海博思创科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函的回复,2023.https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202311041609022087_1.pdf
- [4] 高硕,陈梓浩,张沥月,雷灵龙等.氢电耦合发展报告:基于绿氢项目尺度的发展策略研究[R].落基山研究所,2024,<https://rmi.org.cn/insights/hydrogen-power-micro/>
- [5] 光热产业拉动熔盐储能需求[J].石油和化工设备,2024,27(10):116.
- [6] 刘炽.光热与电储能参与的源储协调消纳新能源优化调度方法[D].华北电力大学(北京),2024.
- [7] 雷文君,王海,孙永辉,等.青海地区大规模集中式光伏电站配置氢储能方案[J].电力设备管理,2024,(17):243-245.
- [8] 康克佳.光热发电:设备日趋完善模式逐渐成熟[N].中国城市报,2024-09-23(006).
- [9] 唐西胜,娄彦涛,戴兴建,等.飞轮储能技术及其构网应用展望[J/OL].电力系统自动化,2025,03:1-13.
- [10] 吴敬芳,陈志成.压缩空气储能技术发展及应用前景分析[J].能源与环境,2024,(06):87-89.
- [11] 徐硕,余碧莹.中国氢能技术发展现状与未来展望[J].北京理工大学学报(社会科学版),2021,23(06):1-12.

致 谢

本次白皮书由储能领跑者联盟及储能领跑者联盟副理事长单位杭州协能科技股份有限公司、上能电气股份有限公司、苏州精控能源科技股份有限公司、厦门新能安科技有限公司、欣旺达动力科技股份有限公司以及蚂蚁区块链科技（上海）有限公司联合编写，特此感谢以上单位对本次白皮书编写和发布工作的大力支持。

在此鸣谢：阿里云计算有限公司、安徽优旦科技股份有限公司、广东海悟科技有限公司、合肥华致能源科技有限公司、南京中汇电气科技有限公司、南京和本机电设备科技有限公司、上海松芝海酷新能源科技有限公司、星纪云能（无锡）科技有限公司、浙江西储智慧能源有限公司为本次白皮书编写工作提供的内容支持。

希望此次白皮书，能为行业人士提供一个全新的视角，了解储能市场、剖析技术发展、眺望储能未来！



储能领跑者联盟于2017年12月成立，秉持着“一心向储，坚定不移”的理念致力于打造中国储能行业顶尖的综合赋能平台，推动储能全产业链快速稳健发展。

储能领跑者联盟以会议展览为基础，逐步开拓新兴媒体领域能力，为企业品牌建设提供一站式服务；在内容数据领域深度钻研，以专业化信息整合能力助力全行业成长突破；同时向投资领域探索，通过资本运作的方式为优质项目与中上游企业提供资金与点对点投后管理服务。

EESA目前业务生态集中赋能电化学储能领域，合作伙伴逾3000家，会员单位超1000家，覆盖上游先进材料，先进器件和先进工艺设备等、中游电芯&Pack&BMS&EMS&系统集成、下游EPC&项目投资单位。

主要参编人员信息：

段明星
储能领跑者联盟秘书长
邮箱：rene@eesaenergy.com



张焕婷
储能领跑者联盟高级分析师
邮箱：zhanghuanting@eesaenergy.com



张冠宇
储能领跑者联盟副秘书长
邮箱：zhangguanyu@eesaenergy.com



王扬宏圣
储能领跑者联盟高级分析师
邮箱：joey@eesaenergy.com





杭州协能科技股份有限公司创立于2012年，是国内、国际领先的第三方新能源BMS产品和应用解决方案供应商。公司以“发展更安全可靠的新能源技术，为更清洁美好的新世界赋能”为使命，以新能源电池管理技术的研发、生产和销售为核心，通过不断深入和突破BMS技术边界，力求为客户提供更加专业的、更有前瞻性的电池管理解决方案和更安全可靠的BMS产品。

作为国家高新技术企业，协能科技拥有国际、国内超200项专利技术和知识产权，超50个软件著作权；产品通过了UL、TUV、IEC、JET、KC等多个国际权威认证。经过10多年的产品研发、项目应用、技术积累、技术创新，使协能科技具备了行业内突出的BMS技术和产品创新能力，并多次引领了第三方BMS行业技术的迭代和发展，率先推出2000V+高压储能BMS、BMS核心算法、第三代主动均衡芯片、智能化运维系统等技术产品与服务。

深耕行业十多年，协能科技立足新能源产业链、储能、梯次利用等关键领域，以新能源电池管理技术及产品为核心，构建产业化的电池管理技术和产品矩阵，打造能源数字大脑，持续为新能源产业添砖加瓦。目前，协能科技BMS产品已经广泛应用于大型储能系统、工商业储能系统、户用储能、电动两轮车/三轮车、工商业车辆、新能源汽车、后备电源等各类场景，连续多年第三方储能BMS出货量第一，业务遍布全球50多个国家和地区。

主要参编人员信息：

李志强

职务：协能科技技术总监

电话：18072721022

邮箱：lizq@bmser.com

如需更多信息，敬请联系协能科技：



协能科技公众号

地址：杭州市西湖区古翠路80号 浙江科技产业大厦

电话：0571-87203999

邮箱：info@bmser.com



关于上能电气

上能电气股份有限公司（股票代码：300827）是一家专注于电力电子产品研发、制造与销售的 国家高新技术企业，业务涵盖光伏逆变器、储能变流器及储能系统、电能质量治理、电站开发等多个领域，致力于提供全球领先的全场景“光储融合”解决方案，以实力诠释“绿色、低碳、高效”的发展理念，引领行业创新，勇立时代潮头。

上能电气始终坚持“以市场为导向、以创新促发展”的理念，全面推进产学研体系建设，截至目前设有深圳、无锡、苏州、成都四大研发中心，建有江苏无锡、宁夏吴忠、印度班加罗尔三大生产基地，先后被授予国家首批绿色工厂、CNAS 国家级实验室、企业院士工作站、国家单项冠军制造产品、国家企业技术中心、国家知识产权优势企业、国家智能光伏试点示范企业、国家绿色供应链管理企业等多项荣誉。

关于上能电气储能解决方案

上能电气提供全场景储能系统解决方案，覆盖集中式、组串式多种技术路线的全功率段储能变流器及系统集成产品，凭借卓越的性能、出色的效率和极高的安全性，上能电气储能变流器出货量连续多年位居全球领先行列，在平滑新能源出力、提高电网稳定性、增强电网灵活智能性和实现削峰填谷方面发挥了关键作用。面向发电侧、电网侧、配网侧、微电网等多场景储能应用，上能电气将继续专注于系统级构网技术研发的前沿，加速提供创新性的光储解决方案，扩展应用版图的同时为客户创造价值，共同擘画源网荷储高效互动的零碳电网新篇章。

主要参编人员信息：

任虹光	周斌
上能电气储能高级产品经理	上能电气储能产品总监
电话：18360883908	电话：15151812378
邮箱：renhongguang@si-neng.com	邮箱：zhoubin01@si-neng.com

如需更多信息， 敬请联系上能电气：



任虹光
上能电气储能高级产品经理
电话：18360883908
邮箱：renhongguang@si-neng.com

Potis Edge

精控能源

苏州精控能源科技股份有限公司，成立于2015年，总部位于江苏苏州高新区，是一家国家高新技术企业。公司以“核心技术全栈自研”为发展理念，致力于动力电源系统、智慧储能系统、氢燃料电池系统三大业务领域的研发与创新。在全生态应用场景下，精控能源为用户提供先进的智慧能源解决方案和管理方案。

精控能源坚持技术创新和研发突破，自主研发了全球首创的电源管理系统IPCP、1500V高压液冷储能系统、4S (iCCS/BMS/PCS/EMS) 高集成度储能系统、氢能源高压电池等产品。迄今为止，已累计申请344项研发技术专利，涵盖智慧能源各关键技术领域，并通过了IATF16949汽车行业质量体系认证与ISO26262最高安全等级的体系和产品认证，以满足客户需求和提高产品质量。

在全球化布局方面，精控能源的业务已覆盖中国大陆、欧洲、北美、澳洲等多个关键地区，海外产能和服务网络已实现全球布局。通过与区域伙伴的紧密合作，公司已成功落地执行多个大型智慧能源项目。

主要参编人员信息：

夏欣

苏州精控能源科技股份有限公司 内容经理

电话：19851423128

邮件：xin.xia@ipotisedge.com

如需更多信息，敬请联系精控能源：





厦门新能安科技有限公司（简称“新能安”或“Ampace”）成立于2021年，是由宁德时代新能源科技股份有限公司（CATL）与新能源科技集团（ATL）共同投资设立的合资企业，专注于高端锂电池领域的研发、生产与销售。业务聚焦于储能系统、微型电动两轮车、高功率产品（如无人机、电动工具）等中型电池市场，致力于为全球用户提供极致体验的绿色能源解决方案，助力能源转型，赋能美好生活。

新能安总部位于福建厦门，投资超200亿，建设用地超1670亩，拥有电芯-电池包-系统集成全链条的产品研发与制造体系，具备CNAS/ISO17025、IATF16949等认证资质。新能安通过深度定制的制造平台、实时智能数据分析、全自动化作业等智能制造布局，满足客户多元化、多场景需求。

新能安在储能系统、微型车、电动工具、吸尘器、无人机等领域与行业头部企业展开全面战略合作，为全球30个国家与地区，超5000万用户提供“极致安全、极致可靠、极致性能、极致体验”的新能源产品与服务。

主要参编人员信息：

刘亚辉 厦门新能安科技有限公司 市场总监 电话：+86 18391489414 邮箱：liuyh5@ampacetech.com	邱点兵 厦门新能安科技有限公司 产品营销经理 电话：+86 13991298861 邮箱：qiudb@ampacetech.com
赵言本 厦门新能安科技有限公司 产品开发经理 电话：+86 18845611241 邮箱：zhaoyb@ampacetech.com	

如需更多信息，敬请联系新能安：



新能安储能



新能安官网

SEVB 欣旺达动力

欣旺达动力科技股份有限公司源起于拥有近30年历史的全球锂离子电池领军品牌欣旺达。是一家集电芯、模组、BMS和PACK产销研于一体的全球领先综合性新能源科技企业，致力于提供场景化的动力电池及储能解决方案。全球已部署双研发中心（分别为深圳光明、广东惠州）与11个智能工厂，交付能力不断迭代。作为扎根深圳的综合性新能源科技企业，欣旺达动力深入布局储能赛道，其储能电芯具有高比能、长寿命、高安全、零衰减特性，已在头部储能客户项目中批量应用。近年来，欣旺达动力储能业务发展迅猛，根据多项行业权威中国企业2024全球储能电芯出货量排行榜，欣旺达动力凭借卓越的产品质量与服务，排名跃升行业前十。

秉持“创新驱动新能源世界进步”的使命，公司大力发展科技创新，现拥有授权专利2000多项。公司是国家专精特新小巨人企业、国家高新技术企业拥有博士后科研工作站、广东省快充动力电池技术企业重点实验室。2024年，公司荣获《财富》“中国科技50强”。

为不断提升本地化和响应客户需求的能力，公司在北美、欧洲、非洲、亚洲均设立了营销机构，产品覆盖电力储能、工商业储能、乘用车、商用车、船舶、低空经济等多场景。依托领先技术、极致智造、超高品质、可靠交付、大客户服务经验五大核心优势，助力交通运输和储能领域绿色低碳转型。

公司始终遵循“成为受人尊重的世界级新能源企业”的愿景，2023年获得PAS2060碳中和认证证书，2024年获世界自然基金会(WWF)颁发的SBTi(科学碳目标倡议)证书，成为目前唯一一家通过该认证的动力电池企业。作为全球领先的综合性新能源科技企业，欣旺达动力将在全球新能源汽车产业进程中贡献可持续成长的价值。

主要参编人员信息：

魏臻

欣旺达动力海外储能研发总监

邮箱：weizhen@sunwoda-evb.com

徐威

欣旺达动力产品开发经理

邮箱：xuwei1@sunwoda-evb.com

如需更多信息，敬请联系欣旺达动力：



公众号

王继锋

销售高级经理

15999568273

wangjifeng@sunwoda-evb.com



蚂蚁数字科技是蚂蚁集团科技商业化的独立版块，2024年4月开始独立运营。蚂蚁数科起步于蚂蚁链，并在区块链领域拥有全球最多的领先技术和专利。除此之外，还持续打造了多个商业化的产品品牌，包括mPaaS、SOFAStack、蚁盾ZOLOZ等。蚂蚁数科的核心科技能力和业务始终致力于帮助企业更好地拥抱数字时代。

主要参编人员信息：

张琨

蚂蚁数字科技中国区业务发展部新能源
总经理、RWA资产中心负责人

电话：18621969866

邮箱：chanyuan.zk@antgroup.com

丁光敏

蚂蚁数字科技新能源和可信产业事业部副总经理

邮箱：tingkuang-min.dgm@antgroup.com

如需更多信息，敬请联系蚂蚁数字科技：



蚂蚁数字科技公众号



业务咨询请联系

掌上储能

「掌上储能」是一款专为储能行业量身定制的专业工具软件，致力于提供深度的报告、详尽的数据、透彻的分析以及多元的资源对接，助力用户掌握行业趋势，把握市场脉搏。

「掌上储能」于2023年11月正式上线，目前已覆盖行业用户超过7万。

EESA企业电价API服务

利用API接口，企业可以借助EESA已经开发好的功能或数据(例如电价数据)，避免重复的开发、数据收集工作，减少人力成本和时间。通过API接口，企业可以快速、方便地访问所需的数据，且能保持实时数据的同步更新，提高数据获取的效率。

通过API数据接口，工商业企业可直接调用EESA「掌上储能」小程序中的"查电价"功能，实时同步每月代理购电价数据，减少每月收集电价的时间人力成本；招投标企业可以实时同步招标/中标信息，提升项目搜集效率，大幅节省企业的开发时间和开发成本。

EESA线下数据库服务

EESA线下数据库月度更新，国内数据包含储能项目备案库、储能项目招中标库、储能项目并网投运库、政策库。海外数据季度更新，包含美国、英国、比利时、德国、意大利、澳大利亚等市场项目数据。

EESA使用多层次的数据清洗和校验机制，确保数据的准确性和完整性。每个数据源都经过严格的筛选，并通过自动化工具和人工复核双重保障数据的可靠性。“即用型”数据，节省客户80%的数据整理时间，减少人力投入，优化流程，轻松降低运营成本。

更多信息详见掌上储能：



白皮书相关请联系：

张焕婷

储能领跑者联盟高级分析师

+86 15637492966

zhanghuanting@eesaenergy.com

版权与免责声明

储能领跑者联盟负责撰写本报告，拥有报告及其后续修改的著作权和其他相关知识产权。

本报告中的信息仅供一般参考之用既不可视为详尽的说明也不构成其他专业建议。本文仅为提供一般性信息之目的，不应用于替代专业咨询者提供的咨询意见。任何人引用白皮书内容对外使用，所产生的误解和诉讼均由使用者自己承担。如用作商业或其他用途，未经同意不得以任何异于本报告原始的电子，装订或包装形式将本报告出借，转售，出租或在网上发布。凡使用本报告者均受本条款及本报告一切有关版权条款约束。

报告内的所有图片，表格及文字内容的版权归储能领跑者联盟所有。其中，部分图表及数据的在有明确数据来源的标注下，版权归属原数据所有公司。

凡有侵权行为的个人，法人或其他组织，必须立即停止侵权并对其因侵权造成的一切后果承担相应的法律责任和赔偿。否则我们将依据中华人民共和国《著作权法》等相关法律，法规追究其经济和法律责任。